

設計計算書作成支援システム

Docu-SE[®]

複数検討作業処理ツール(Batch)

(Ver.5.3-L01 体験版)

操作説明書

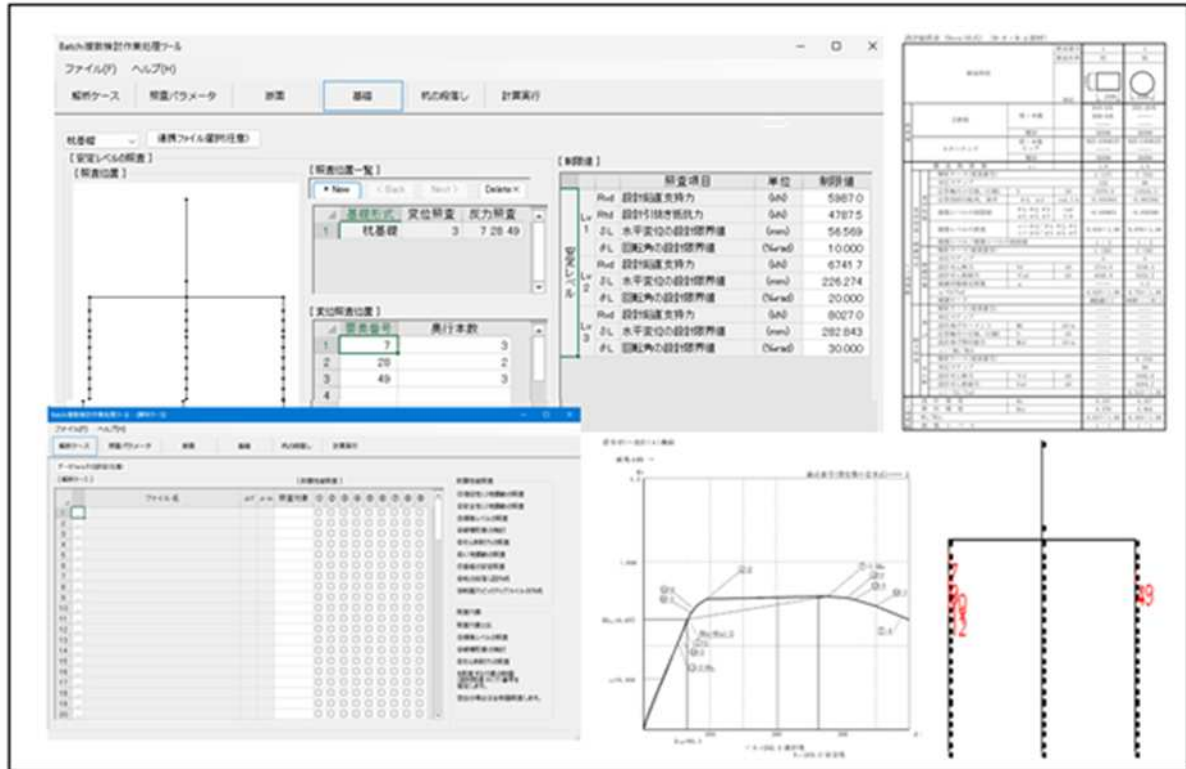


令和 7 年 1 2 月

(株)ジェイアール総研エンジニアリング

はじめに

本書は、株式会社ジェイアール総研エンジニアリングが開発した「設計計算書作成支援システム」(Docu-SE[®]) 中の「複数検討作業処理ツール【Batch】」の使用方法について説明したものです。



本プログラムをご使用の際は、下記に示す注意事項をお読み頂くようお願いいたします。

1. 本ソフトウェアならびにマニュアルの一部または全部について、無断で使用・複製することはできません。
2. ソフトウェアならびにマニュアルは、使用許諾契約書のもとでのみ使用できます。
3. 本ソフトウェアならびにマニュアルは、いかなる場合においても損害、費用、派生損害、間接損害または利益の喪失につき、購入者に対して賠償する責を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。
4. 本書の記載内容は予告なく変更されることがあります。

初版：平成27年 3月(Ver. 1.0-L07) (体験版)

更新履歴：

平成29年 8月(Ver. 1.1-L03)～令和 4年 6月(Ver. 1.1-L10)
令和 5年 8月(Ver. 5.2-L01)
令和 6年12月(Ver. 5.2-L02)
令和 7年12月(Ver. 5.3-L01 体験版)

設計計算書作成支援システム【Docu-SE(Ver.5.3-L01 体験版)】
複数検討作業処理ツール(Batch)
操作説明書

開発・発行：株式会社 ジェイアール総研エンジニアリング
〒186-0002 東京都国立市東 1-4-13 COI 国立ビル 3F
TEL (042)575-3821
E-mail support_sale@jrseg.co.jp
URL <http://www.jrseg.co.jp/>

目 次

第 1 章	D o c u - S E の概要	1 - 1
1.1	特徴	1 - 1
1.2	システムの全体構成	1 - 1
1.3	「D e t a i l」と「B a t c h」	1 - 4
1.4	稼働環境	1 - 4
第 2 章	B a t c h の操作	2 - 1
2.1	B a t c h の画面	2 - 1
2.2	J R S N A P 解析ケースの設定	2 - 2
2.3	照査パラメータの設定	2 - 5
2.4	部材断面の設定	2 - 1 0
2.5	基礎の選択・設定	2 - 1 4
2.5.1	杭基礎の場合	2 - 1 5
2.5.2	直接基礎の場合	2 - 1 8
2.6	杭の段落しの設定	2 - 1 9
2.6.1	場所打ち杭の場合	2 - 1 9
2.6.2	鋼管杭の場合	2 - 2 0
2.7	計算実行	2 - 2 1
2.8	印刷プレビュー	2 - 2 4
第 3 章	B a t c h の出力帳票	3 - 1
3.1	各ケースの解析・照査結果	3 - 1
3.1.1	荷重—変位曲線および応答値算定	3 - 1
3.1.2	各種類の図	3 - 5
3.1.2.1	変位図	3 - 5
3.1.2.2	モーメント図	3 - 6
3.1.2.3	せん断力図	3 - 7
3.1.2.4	軸方向力図	3 - 8
3.1.2.5	損傷状況図	3 - 9
3.1.3	部材照査結果表	3 - 1 0
3.1.4	安定照査結果表	3 - 1 1
3.1.5	杭の抵抗モーメント図	3 - 1 2
3.1.5.1	場所打ち杭の場合	3 - 1 2
3.1.5.2	鋼管杭の場合	3 - 1 4
3.2	総括表	3 - 1 6
3.2.1	応答値一覧表	3 - 1 6
3.2.2	設計総括表	3 - 1 7

3.2.2.1	標準スタイル	3 - 1 7
3.2.2.2	カスタムスタイル (Docu-SE 式)	3 - 1 8
3.2.3	安全度一覧表	3 - 1 9
3.2.4	部材損傷位置図	3 - 1 9
3.2.5	安定照査結果表	3 - 2 0
3.2.5.1	杭基礎の場合	3 - 2 0
3.2.5.2	直接基礎の場合	3 - 2 2
3.3	断面力ピックアップファイル	3 - 2 3

第 1 章 Docu-SE の概要

1.1 特徴

「設計計算書作成支援システム (Docu-SE)」は、JRSNAP の解析結果を取り込み、設計成果になる各種の帳票を効率良く整理し、設計計算書の作成を支援するツールです。特に、複数検討作業に適用した場合は、重複する入力データを最小限に減らしたうえ、人工的に行うピックアップ作業を自動化することによって、設計作業の効率性を大幅に向上することができます。

本システムは、「複数検討作業処理ツール (Batch)」と「詳細計算書作成ツール (Detail)」から構成されます。Batch は複数検討作業における支援ツールです。その特徴として、JRSNAP と連携してシンプルなデータ入力で、様々な検討ケースの地震時における構造物の応答値を算出し、部材や基礎の照査を効率的に行うことができます。Detail は詳細計算書の作成を支援するツールとして、JRSNAP および各オプションツールからの各種の帳票や図化結果を編集・整理し、一括で出力することができます。

なお、本システムの販売版は JRSNAP の「Ver.5.1-L03」から公開し、JRSNAP のバージョンアップに合わせて更新しています。

1.2 システムの全体構成

JRSNAP との連携を設定するために、本プログラムが初期起動する際に、図 1-1 の画面が表示され、ユーザー様が JRSNAP のインストール先のフォルダを指定してください。2 回目以後の起動は、この画面が表示しません。

設計計算書作成支援システム (Docu-SE) を起動すると、図 1-2 のメイン画面が起動します。

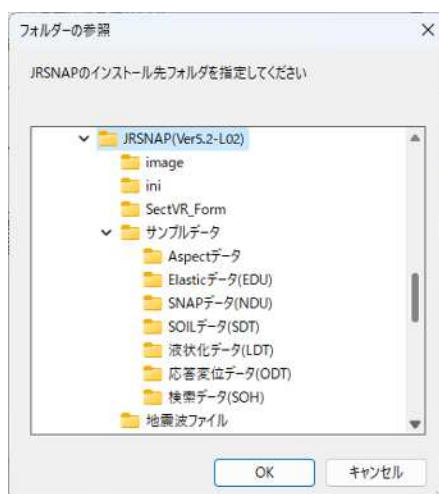


図 1-1 JRSNAP のインストール先フォルダ指定

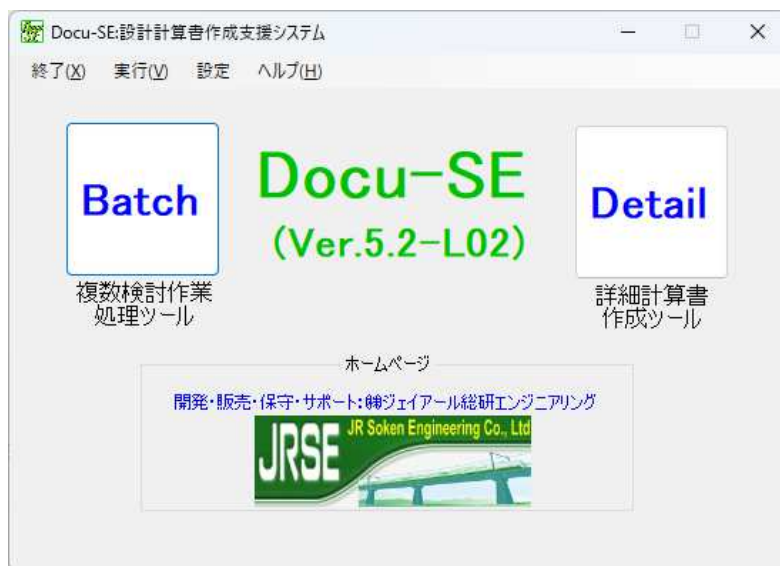


図 1-2 設計計算書作成支援システム（Docu-SE）のメイン画面の構成

【画面説明】

- (1) Batch ボタンで、複数検討作業処理ツール（Batch）が起動します。



図 1-3 メニュー：実行

- (2) Detail ボタンで、詳細計算書作成ツール（Detail）が起動します。
- (3) ホームページボタンで、株式会社ジェイアール総研エンジニアリングのホームページが表示されます。
- (4) メニュー：終了でメイン画面が終了します。
- (5) メニュー：実行-Batch で、Batch が起動します。
実行-Detail で、Detail が起動します。

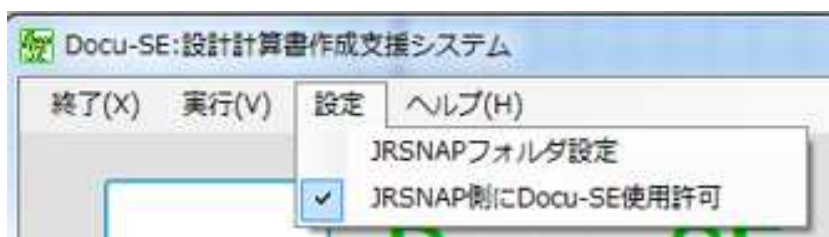


図 1-4 メニュー：設定

(6) メニュー：設定-JRSNAP フォルダ設定

- ・ JRSNAP フォルダ設定で、JRSNAP のインストール先フォルダを指定します。

メニュー：設定-JRSNAP 側に Docu-SE 使用許可（チェック）

- ・ JRSNAP 側に Docu-SE 使用許可を取ります。チェックがあると、JRSNAP 側で Docu-SE 用連携ファイルを作成できます。

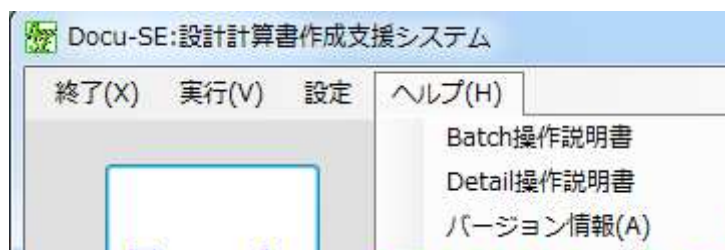


図 1-5 メニュー：ヘルプ

(7) メニュー：ヘルプで各ツールの操作説明書およびバージョン情報が表示されます。

(8) アンインストール前の設定

Docu-SE をアンインストールする前に、必ず図 1-4 の設定メニューの「JRSNAP 側に Docu-SE 使用許可」のチェックを外して、使用許可を解除してからアンインストールしてください。チェックをしたままだと、JRSNAP 側に Docu-SE の使用許可の情報が残ってしまいます。

1.3 「Detail」と「Batch」

設計業務の内容に応じて、「複数検討作業処理ツール (Batch)」と「詳細計算書作成ツール (Detail)」を使い分けることが可能です。本書では、「Batch」について説明を行います。「Detail」に関する説明は、別冊を参照してください。

1.4 稼働環境

本プログラムの稼働環境は以下の通りです。

(1) 本体

- ①Operating System : Windows® 10、Windows® 11 (タブレットモードを除く)
- ②CPU、メモリー要件 : 使用する OS のシステム要件を満たしていること。
(CPU : 2GHz 以上、メモリー : 8GB 以上が望ましい。)
- ③.NET Framework Ver4.7.2 以上

(2) ディスプレイ

上記の OS がサポートしているディスプレイであること。

解像度 1024×768 ピクセルで 256 色以上を表示できるもの (解像度 1280×1024 ピクセルを推奨します)。

(3) プリンター

上記、①Operating System の環境下で動作可能な機種

(4) その他

- ①総括表は Microsoft® 社の Excel のデータとしてファイル出力が可能です。
- ②Microsoft Store 版の Excel を使用する場合は、障害が発生する可能性があるため、注意が必要です。

Microsoft®等 : Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国とその他の国における登録商標です。

第2章 Batch の操作

2.1 Batch の画面

Docu-SE のメイン画面の Batch ボタンをクリックすると、図 2-1 の画面が表示されます。



図 2-1 複数検討作業処理ツール (Batch) メイン画面

【画面説明】

ファイル (F) メニューの「開く」メニューをクリックで、拡張名 xml のファイル選択ダイアログが表示され、入力データを選択します(図 2-2)。

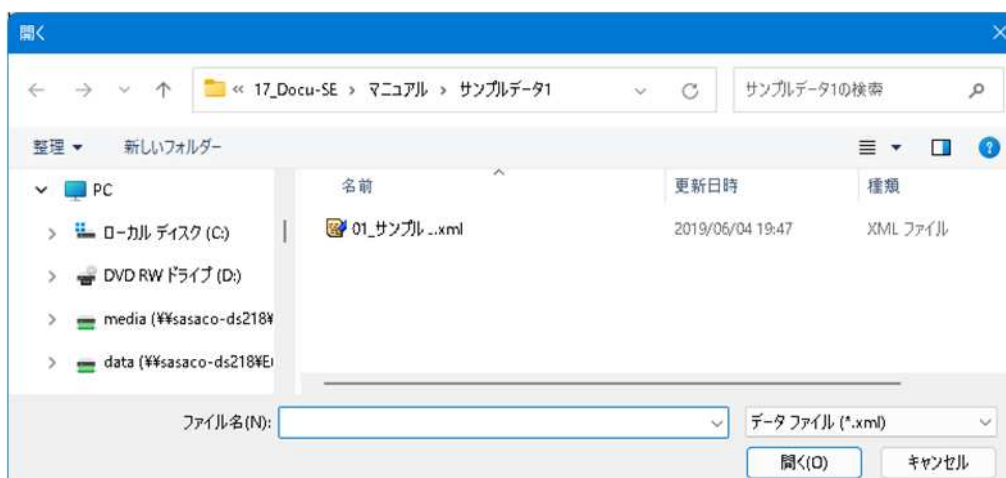


図 2-2 JRNSAP のファイルを開く画面

2.2 JRSNAP 解析ケースの設定

本ツールは、複数の JRSNAP の解析ケースを一括で設定したうえ、バッチ解析機能を利用することによって、解析データを効率的に処理することができます。

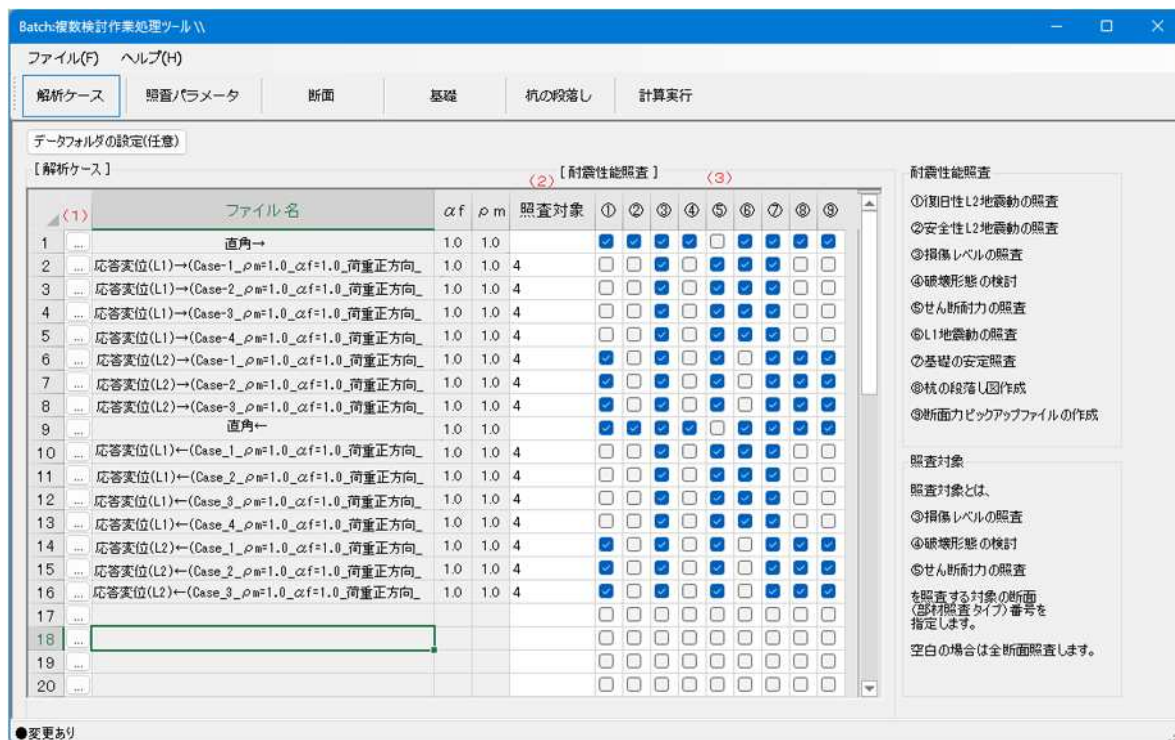


図 2-3 Batch における JRSNAP 解析ケースの設定画面

【画面説明】(図 2-3)

(1) JRSNAP の解析ケース設定ボタン

[...]をクリックで、拡張名 DB1 のファイル選択ダイアログが表示され、JRSNAP の解析データを選択します。

キーボードの Delete キーで登録したデータを削除します。

既に読み込まれている NDT ファイルと節点番号、要素番号、断面データが一致していないとエラーメッセージが表示されます。

(2) 照査対象の設定

照査対象は「2.4 部材断面の設定」の (3) とリンクしており、部材照査タイプ 1～5 を選択します。

全ての断面を照査対象とする場合は、空白と入力します。

複数の断面を照査対象とする場合は、1,3,4 のように「,」カンマで区切って入力します。

(3) 耐震性能照査項目の選択

各解析データごとに照査内容、および作成する帳票を選択します。

【耐震性能照査項目説明】(図 2-3 画面)

① 復旧性 L2 地震動の照査

復旧性 L2 地震動の応答値に対して照査を行います。

② 安全性 L2 地震動の照査

安全性 L2 地震動の応答値に対して照査を行います。

③ 損傷レベルの照査

図 2-3 画面の右上の「(2) 照査対象」の部材に対して損傷レベルの照査を行います。

①と②両方にチェックがある場合は、①と②の厳しい方の照査結果が出力されます。

④ 破壊形態の検討

図 2-3 画面の右上の「(2) 照査対象」の部材に対して破壊形態の検討を行います。

要素が曲げ耐力(Mm)に達する時のせん断力(Vmu)を応答値として照査します。

①と②両方にチェックがある場合は、①と②の厳しい方の照査結果が出力されます。

⑤ せん断耐力の照査

図 2-3 画面の右上の「(2) 照査対象」の部材に対してせん断耐力の照査を行います。

応答ステップに至るまでの最大設計せん断力(Vdmax)を応答値として照査します。

①と②両方にチェックがある場合は、①と②の厳しい方の照査結果が出力されます。

⑥ L1 地震動の照査

復旧性 L1 地震動の照査を行います。

⑦ 基礎の安定照査

基礎の安定の照査を行います。

⑧ 杭の段落し図作成

杭の抵抗モーメント図の作成を行います。

⑨ 断面力ピックアップファイルの作成

断面力ピックアップファイルの作成を行います。

注：上記④、⑨の耐震性能照査や検討結果は、各解析ケースにおける全ステップを対象にピックアップした照査値の中の最も厳しいものを表示しています。また、①～③および⑤～⑧の耐震性能照査や検討結果は、各解析ケースにおける応答ステップまでの全区間を対象にピックアップした照査値の中から最も厳しいものを表示しています。

2.3 照査パラメータの設定

変位増分解析による応答値を求めるためのデータ設定を行います。

本設定では、対象構造物の近傍に $M_w > 7.0$ の震源エリアがなく、基盤以下の地盤による地震動の著しい増幅は想定されないことを前提とします。

The screenshot shows the 'Batch: Multiple Case Processing Tool' window. The 'Check Parameters' (照査パラメータ) tab is active. The interface is divided into several sections:

- Left Panel:** Contains a diagram of a structure with nodes. A red '2' is marked on the top node. Below the diagram, there is a text box for 'Target Node Number' (着目節点番号) with the value '2' and a note '※ 1から120までの範囲で入力'.
- Center Panel:** Contains settings for 'Region' (地域別) with radio buttons for A, B, and C. Below it, 'Soil Classification' (地盤区分) has radio buttons for G0 through G5, with G5 selected. Further down, 'L2 Earthquake Motion Setting' (L2地震動の設定) includes a dropdown for 'M6.5 or greater seismic source area existence' (M6.5以上の震源エリアの存在) set to 'Unknown' (不明), and a text box for 'Design Earthquake Motion Reduction Coefficient' (設計地震動の低減係数) set to '1.000'. At the bottom, 'Spectrum' (スペクトル) has radio buttons for 'Spectrum I, II, Both' (スペクトル I, II 両方), 'Spectrum I' (スペクトル I), and 'Spectrum II' (スペクトル II), with the first option selected. There is also a checkbox for 'Direct input of response rate' (応答塑性率の直接入力).
- Right Panel:** Contains a table for 'Liquefaction Index PL' (液状化指数 PL). The table has columns for 'File Name' (ファイル名), 'L1', 'L2 I', and 'L2 II'. It lists 14 cases, including 'R-7_C1(Completion Time) → X(Case-1, ρ m=1.0)' and 'R-7_C1(Liquefaction Time) → X(Case-5, ρ m=1.0)'. The 'L2 II' column for Case 5 is checked. Below the table, there are radio buttons for '5<PL<20' and '20<PL', with '20<PL' selected. There is also a checkbox for 'Consider the influence of irregularity on the correction coefficient' (不整形の影響を考慮した地震動の補正係数) and a text box for 'Correction coefficient' (補正係数).

図 2-4 照査パラメータの設定画面

【画面説明】

(1) 着目節点番号

荷重～変位曲線を描く着目節点番号を入力します。
構造物全体系の折れ曲がり点を降伏点とします。

(2) 液状化強度 PL

液状化の解析ケースである場合はここにチェックを入れてください。
液状化の解析ケースにおいては、地域別係数は考慮しません。

(3) 地域別

地域別係数（A 地域：1.00，B 地域：0.85，C 地域：0.70）を選択します。

(4) 地盤区分

G0 地盤～G5 地盤から選択します。

(5) M6.5以上の震源エリアの存在

M6.5以上の震源エリアの存在（存在しない・存在する・不明）を選択します。

(6) 設計地震動の低減係数 α

規模・距離による低減係数を入力します。（規模および距離の低減を行うとき）

(7) スペクトル

所要降伏震度スペクトルを指定します。

また、下記のように「任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール(Aspect-SE)」と連携することができます。

具体的な手順

- 1) JRSNAP の解析結果データ（2.2 JRSNAP 解析ケースの設定（1）で選択した拡張名 DB1 ファイル）が保存されているフォルダに、「任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール(Aspect-SE)」のデータ（拡張名 csv）を保存する。

	応答塑性率 $\mu=1$		応答塑性率 $\mu=2$		応答塑性率 $\mu=3$		応答塑性率 $\mu=4$		応答塑性率 $\mu=5$		応答塑性率 $\mu=6$	
	T	k	T	k	T	k	T	k	T	k	T	k
1	0.100	1.190	0.100	0.753	0.100	0.606	0.100	0.540	0.100	0.411	0.100	0.389
2	0.200	1.190	0.200	0.753	0.200	0.606	0.200	0.540	0.200	0.411	0.200	0.389
3	0.500	1.483	0.500	0.884	0.450	0.696	0.430	0.612	0.420	0.470	0.400	0.440
4	1.100	1.483	0.800	0.938	1.000	0.593	1.000	0.477	1.080	0.369	1.020	0.398
5	6.497	0.200	3.703	0.200	2.601	0.200	2.151	0.200	1.851	0.200	1.622	0.200
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												

* 「任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール(Aspect-SE)」より

図 2-5 データ編集画面

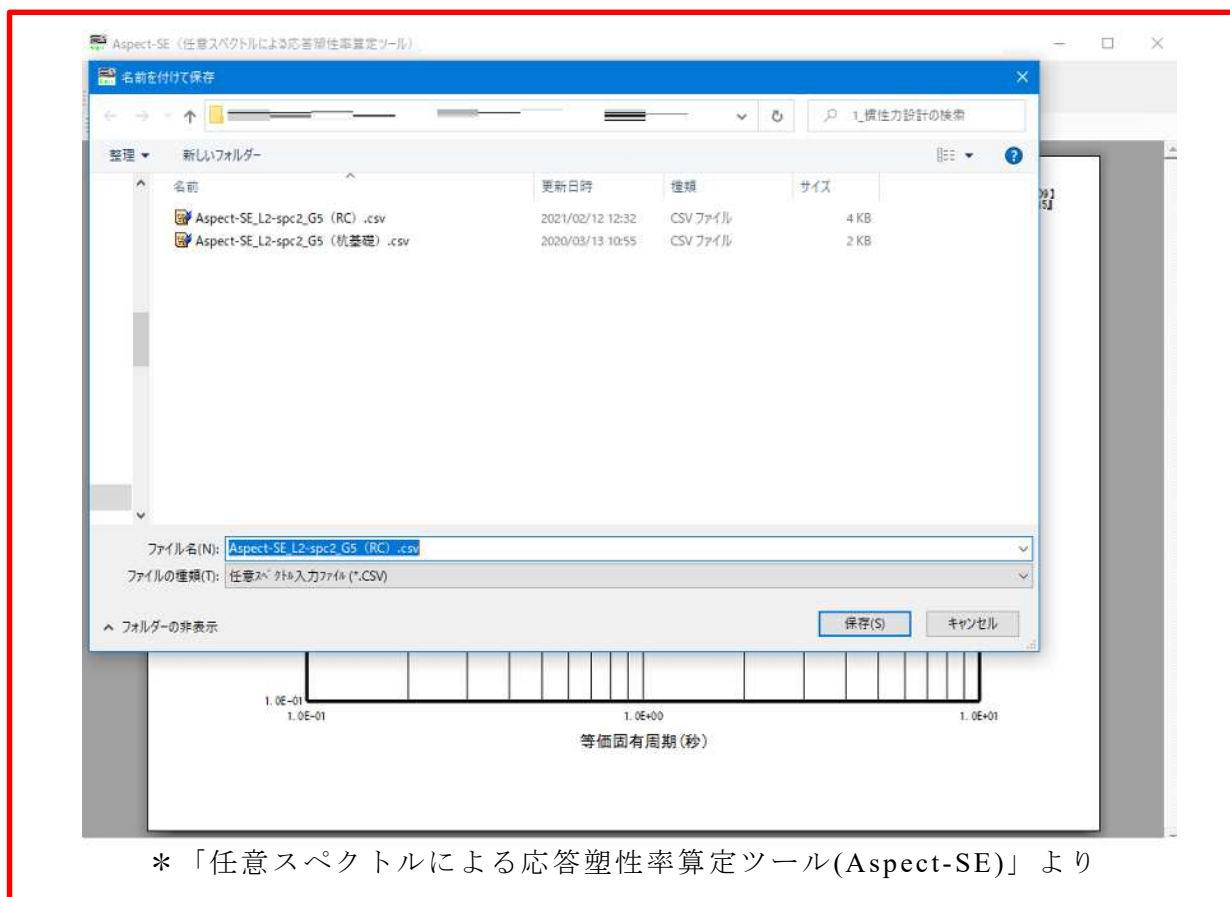


図 2-6 データ保存画面

* ファイル名の付け方

Aspect-SE_L2-spc2_G5_(RC).csv

①

②

③

④

①固定名：ファイル名の先頭に必ず記入してください

②スペクトルの種類に対応（「2.3.(7)」参照）

- スペクトルⅠ：spc1
- スペクトルⅡ：spc2

③地盤区分に対応（「2.3.(4)」参照）

④その他種類

- 上部構造(RC・SRC・CFT系)：(RC)
- 上部構造(S系)：(S)
- 基礎構造物(杭・ケーソン)：(杭基礎)
- 基礎構造物(直接基礎)：(直接基礎)
- 抗土圧構造物(RC壁体・杭基礎)：(橋台杭基礎)
- 抗土圧構造物(直接基礎)：(橋台直接基礎)

2) 計算実行を行い、結果を確認することで、「3.1.1.(7)」における応答塑性率が、「任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール(Aspect-SE)」によって算出される応答塑性率と一致します。

2) 応答塑性率および最大応答変位の算定	
設計地震動	L2地震動 (スペクトルⅡ)
構造物種別	上部構造(RC, SRC系)
地盤種別	G5地盤
降伏震度	$K_{heq} = 0.999$
等価固有周期	$T_{eq} = 0.547 \text{ sec}$
応答塑性率	$\mu = 1.71$

図 2-7 応答塑性率の確認

(8) 応答塑性率の直接入力

「(4) 地盤区分」に示すような既定の所要降伏震度スペクトルを使用しない場合、図 2-8 のように任意の応答塑性率の直接入力ができます。応答塑性率の直接入力画面が計算実行の途中で現れ、ケース毎の塑性率を入力してください。

また、本機能を使用する場合、L1 地震動に対する応答値の算定を省略します。

図 2-8 応答塑性率の直接入力

(9) 地盤の不整形性の影響を考慮した地震動の補正係数

不整形地盤の影響を考慮するために、耐震標準「7.3.4.5 液状化の可能性がある場合および不整形地盤の場合」に示されている地震動の補正係数 $\eta(x)$ を算出して、以下のように設計を行う。

L2 地震では、耐震設計上使われている所要降伏震度スペクトルの簡易補正法に基

づいて、所要降伏震度を補正係数 $\eta_2(x)$ で除する (η_2 : L2 地震用補正係数)。

L1 地震では、弾性加速度応答スペクトルに補正係数 $\eta_1(x)$ を乗じる (η_1 : L1 地震用補正係数)。

具体的な手順

- ①耐震標準に記載されている $\eta_1(x)$ と $\eta_2(x)$ を算出する。
- ②プッシュオーバー解析で、対象構造物の降伏震度 k_{eq} と降伏変位 δ_{eq} を算出する。
- ③L2 地震時は、降伏震度 k_{eq} を η_2 で除した結果 $k_{eq} \eta_2$ を補正降伏震度とする。

例)

不整形地盤の係数 $\eta_2(x) = 1.155$

L2 地震時補正降伏震度 $k_{eq} \eta_2 = 0.474 / 1.155 = 0.410$

- ④降伏震度 k_{eq} と降伏変位 δ_{eq} を用いて、等価固有周期 T_{eq} を算出する。
- ⑤補正降伏震度 $k_{eq} \eta_2$ と T_{eq} を用いて所要降伏震度スペクトルより、補正された応答塑性率を算出する。
- ⑥上記の補正応答塑性率と降伏変位 δ_{eq} を用いて、設計応答変位を算出する。
- ⑦L1 地震時は、「初降伏震度 $K_{hy} > K_{hL1}$ (弾性応答震度) $\times \eta_1$ 」により照査し、L2 地震時は⑥で算出した補正応答変位を用いて通常設計と同様の手法により照査を行う。

例)

不整形地盤の係数 $\eta_1(x) = 1.131$

L1 地震時補正設計震度 $K_{hL1} \times \eta_1 = 0.357 \times 1.131 = 0.404$

部材照査タイプについての詳細説明：

応答値を求める際、初期降伏部材が上部構造物か、基礎構造物か、もしくは抗土圧構造物であるかによって、**図 2-10**に示すように適用する所要降伏震度スペクトルが異なります。

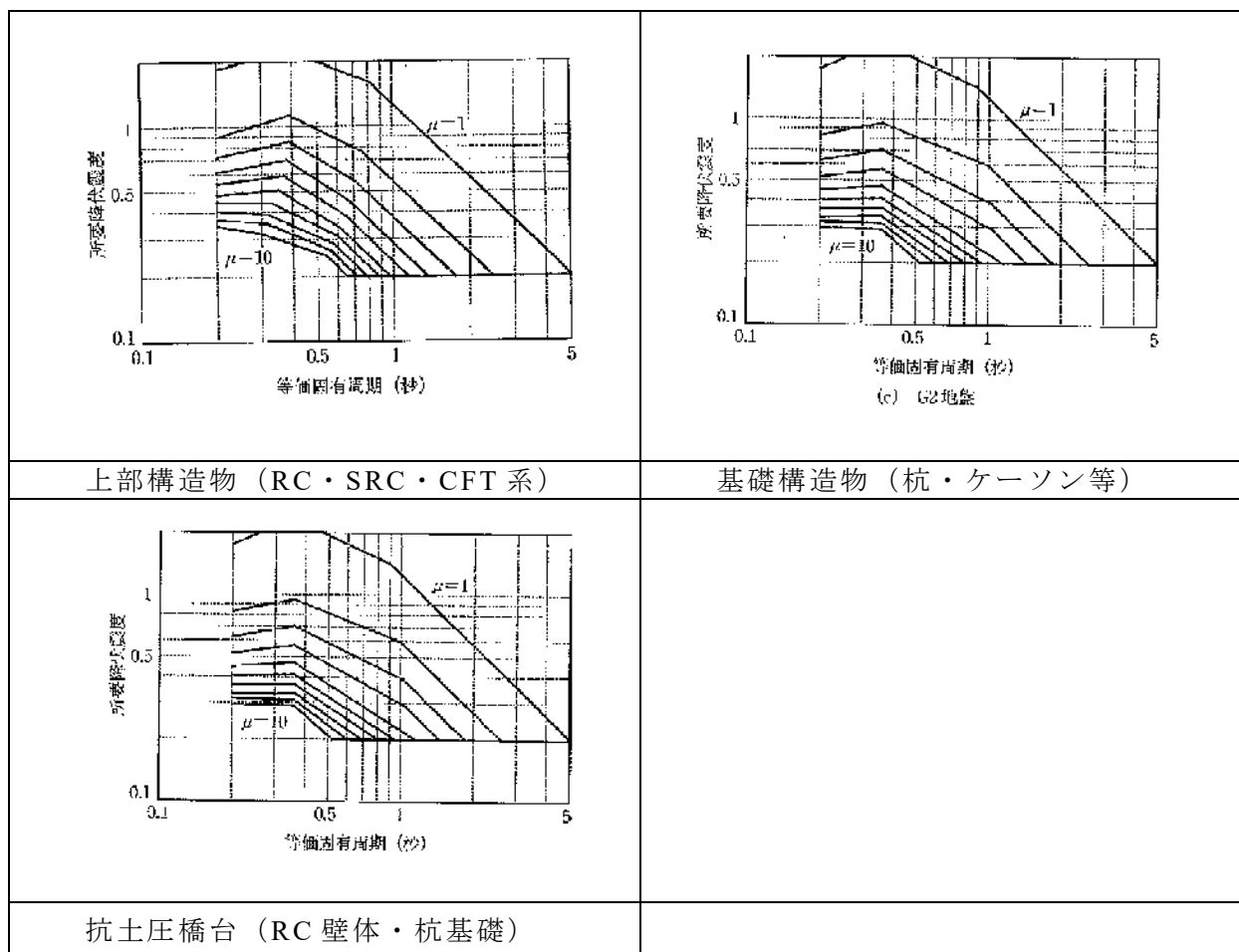


図 2-10 所要降伏震度スペクトル種類の例

初期降伏部材が、部材照査タイプ 4 に設定された部材の場合は、基礎構造物の所要降伏震度スペクトルを適用し応答値を求めます。

初期降伏部材が、部材照査タイプ 5 設定された部材の場合は、抗土圧構造物の所要降伏震度スペクトルを適用し応答値を求めます。

上記以外の場合は、上部構造物の所要降伏震度スペクトルを適用し応答値を求めます。

所要降伏震度スペクトルの選定において、S 系か、RC・SRC・CFT 系かの判断は、初期降伏部材の断面情報から判断しますので、ここでは入力する必要はありません。

(4) せん断スパン

M-φ 部材としてモデル化された断面に対してせん断スパンを考慮したせん断耐力を算定する場合は、せん断スパン(mm)を入力します。

(5) せん断耐力の算定式

異なる基準類によるせん断耐力の算定式を下記の①~④の基準から選択します。

①鉄道総研【コンクリート標準】

通常M-φ 部材のせん断耐力(V_{yd})は、JRSNAP の解析結果から取得することができますが、 V_{dd} または V_{sud} は取得できないため、本プログラムにより、以下の条件で別途計算することができます。

- ・棒部材の断面が、RC 矩形・RC 円形・RC の T 形・RC 小判形断面で、
- ・M-φ 部材において「(2) 端部支持条件」と「(4) せん断スパン」の入力があり、

【コンクリート標準】式(7.7.8)に準拠した設計せん断圧縮破壊耐力(V_{dd})、または式(解 7.7.13)に準拠した両端固定支持された棒部材の設計せん断耐力を別途計算し、「付属資料 6-1」2.7 式 (1) または式 (2) に従い設計せん断耐力を定めます。

●注：【コンクリート標準】⇒「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）、第Ⅲ編 コンクリート構造」（鉄道総合技術研究所編、令和 5 年 1 月）

②JR 東日本【RC マニュアル】

- ・棒部材の断面が、RC 矩形・RC 円形・RC の T 形・RC 小判形断面で、
- ・M-φ 部材において「(4) せん断スパン」の入力があり、かつ、
- ・せん断スパン比「 $L_a/d < 2.0$ 」の場合は、

JR 東日本【RC マニュアル】(7.2.3.2)に準拠したせん断耐力を別途計算し、設計せん断耐力とします。

●注：JR 東日本【RC マニュアル】⇒「設計マニュアル Ⅱ コンクリート構造物編（2004 年制定、2015 年改訂）」（東日本旅客鉄道株式会社 構造技術センター編集）

③整備新幹線【設計内規】梁部材

- ・ 棒部材の断面が、RC 矩形・RC 円形・RC の T 形・RC 小判形断面で、
- ・ M-φ 部材において「(4) せん断スパン」の入力があり、かつ、
- ・ せん断スパン比「 $1.0 \leq La/d < 2.0$ 」の場合は、
「整備新幹線【設計内規】梁部材」(2.4 (3)) に準拠したせん断耐力を別途計算し、設計せん断耐力とします。

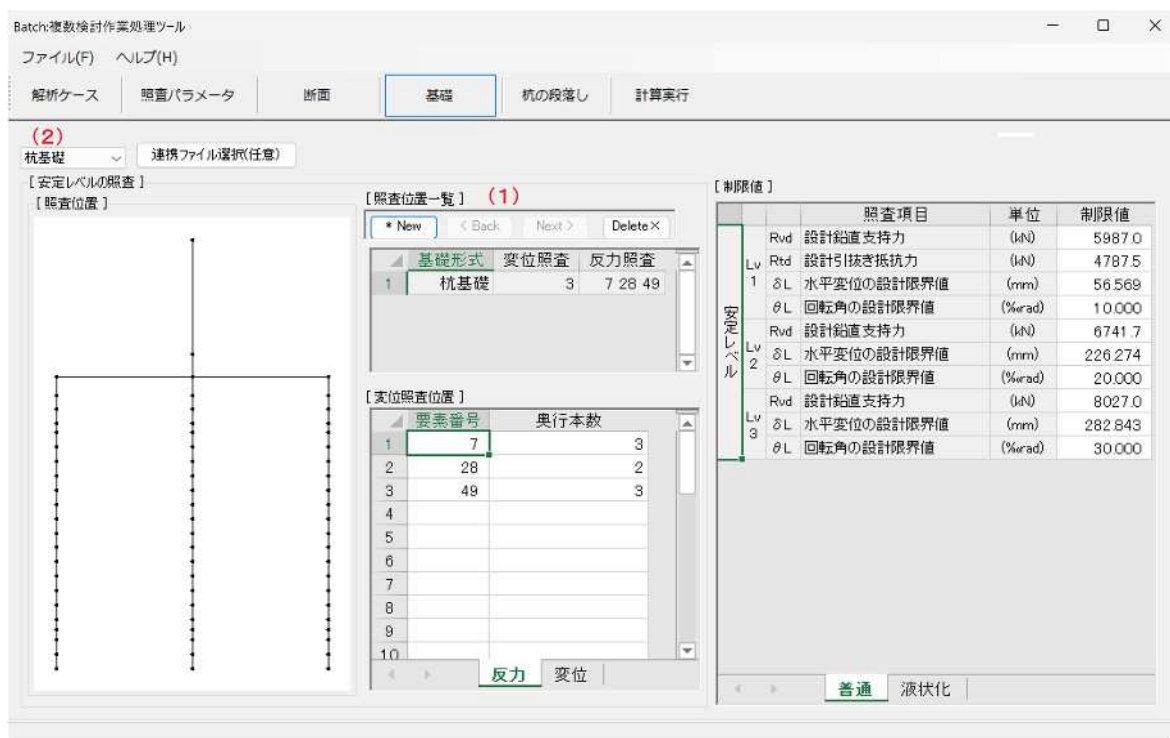
●注：整備新幹線【設計内規】⇒「整備新幹線設計内規（コンクリート構造物）（平成 25 年改訂）」（鉄道建設・運輸施設整備支援機構 設計技術部設計技術第一課編集）

④整備新幹線【設計内規】柱部材

- ・ 棒部材の断面が、RC 矩形・RC 円形・RC の T 形・RC 小判形断面で、
- ・ M-φ 部材において「(4) せん断スパン」の入力があり、かつ、
- ・ せん断スパン比 $1.0 \leq La/d < 2.0$ の場合は、
「整備新幹線【設計内規】柱部材」(2.4 (3)) に準拠したせん断耐力を別途計算し、設計せん断耐力とします。

2.5 基礎の選択・設定

基礎の安定照査に関する設定を行います。



【画面説明】

(1) 照査一覧

図 2-1 2 のように制限値の異なる杭 1、杭 2、および直接基礎 1 が混在する場合「*New」をクリックすれば複数種の条件を入力できます。

基礎の安定の照査は、入力された各基礎に対して、それぞれの安定を照査します。

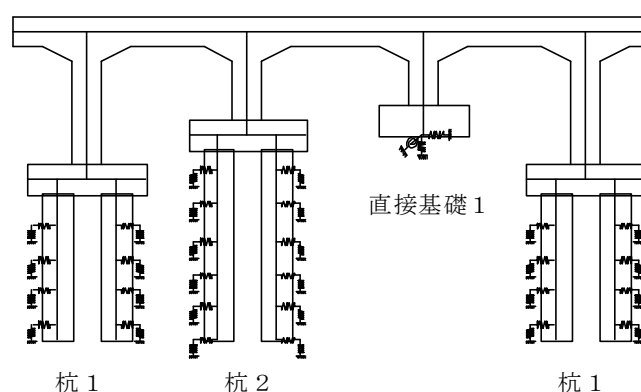


図 2-1 2 複数種の基礎の例

(2) 基礎形式の選択

基礎の画面では、杭基礎と直接基礎の 2 種類プルダウンから選択できます。また、「連携ファイル選択」ボタンで、Soil-JR で算出した拡張名 sdr のファイルを選択します。

2.5.1 杭基礎の場合

杭基礎の安定照査に関する設定を行います。

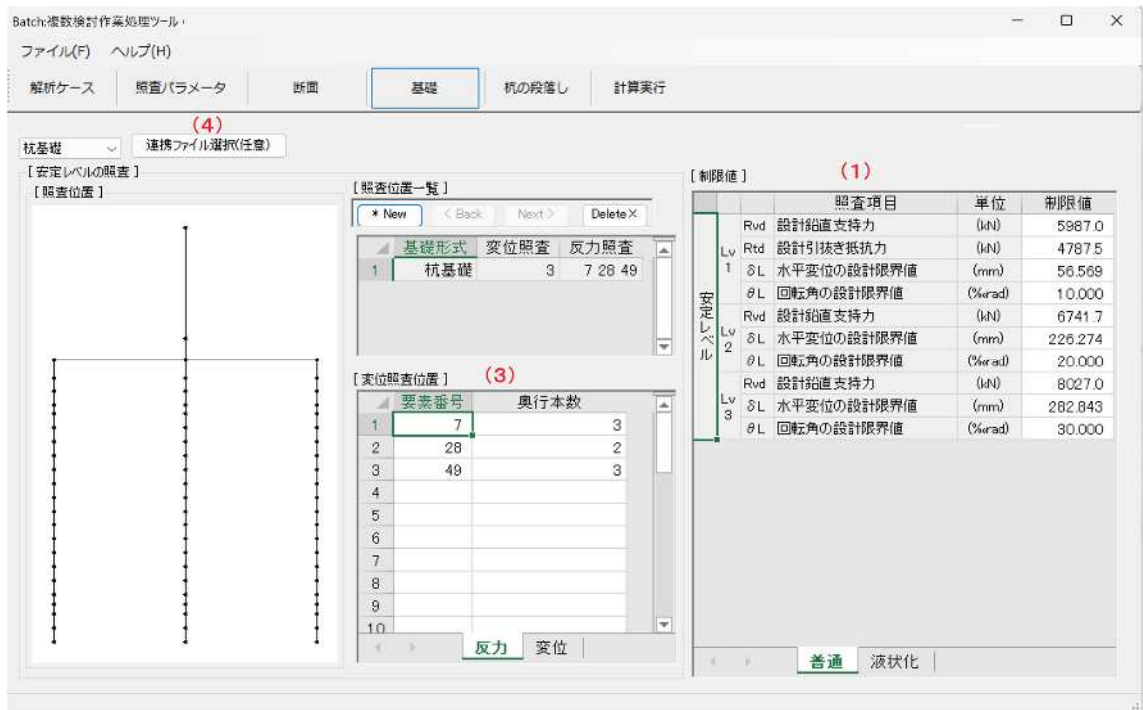


図 2-13 杭基礎の設定画面 (1)

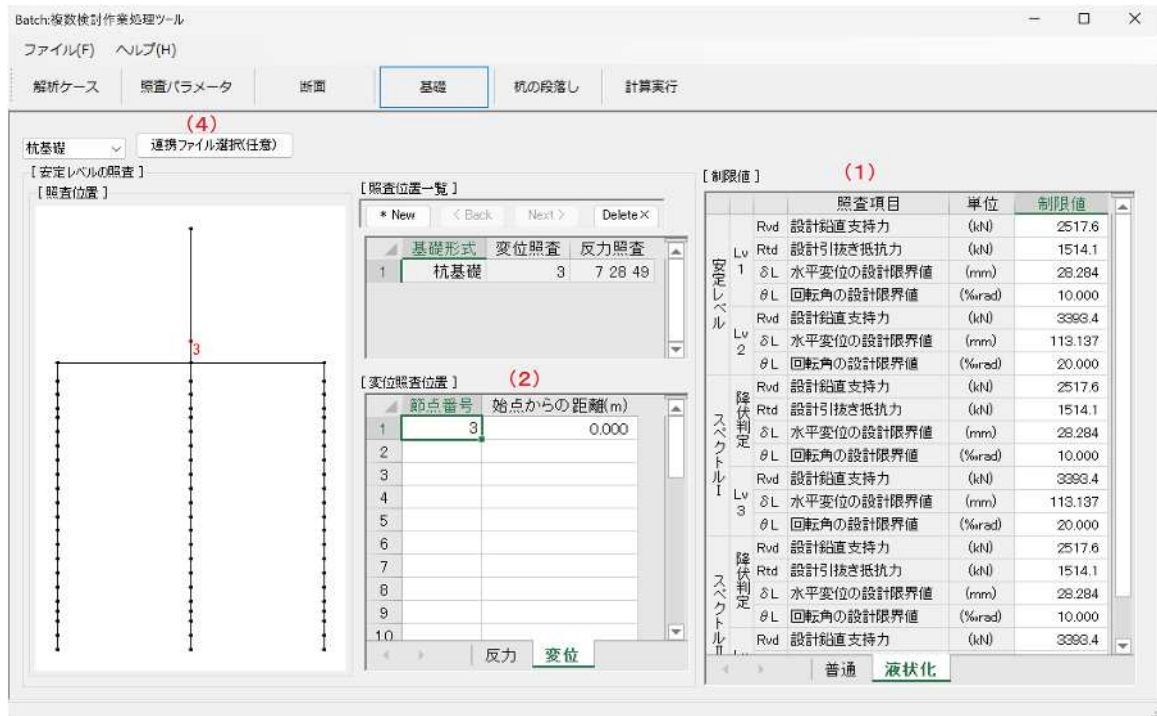


図 2-14 杭基礎の設定画面 (2)

【画面説明】

(1) 制限値

Soil-JR の連携ファイルを使用しない場合、復旧性 L1 地震動、復旧性 L2 地震動、安全性 L2 地震動、液状化 L1 地震動、液状化 L2 地震動の安定照査の制限値を手動で入力します。応答値は、(3) で入力する奥行部材本数で除した値に対して照査しますの
で、制限値は、杭 1 本当りの制限値を入力してください。

(2) 変位照査位置

変位の着目節点番号を入力します。

(3) 反力照査位置

杭頭反力の着目要素番号と奥行杭本数を入力します。

(4) 連携ファイル選択

Soil-JR の連携ファイル sdr ファイルから制限値を取得する場合は、連携ファイル選択ボタンをクリックします。

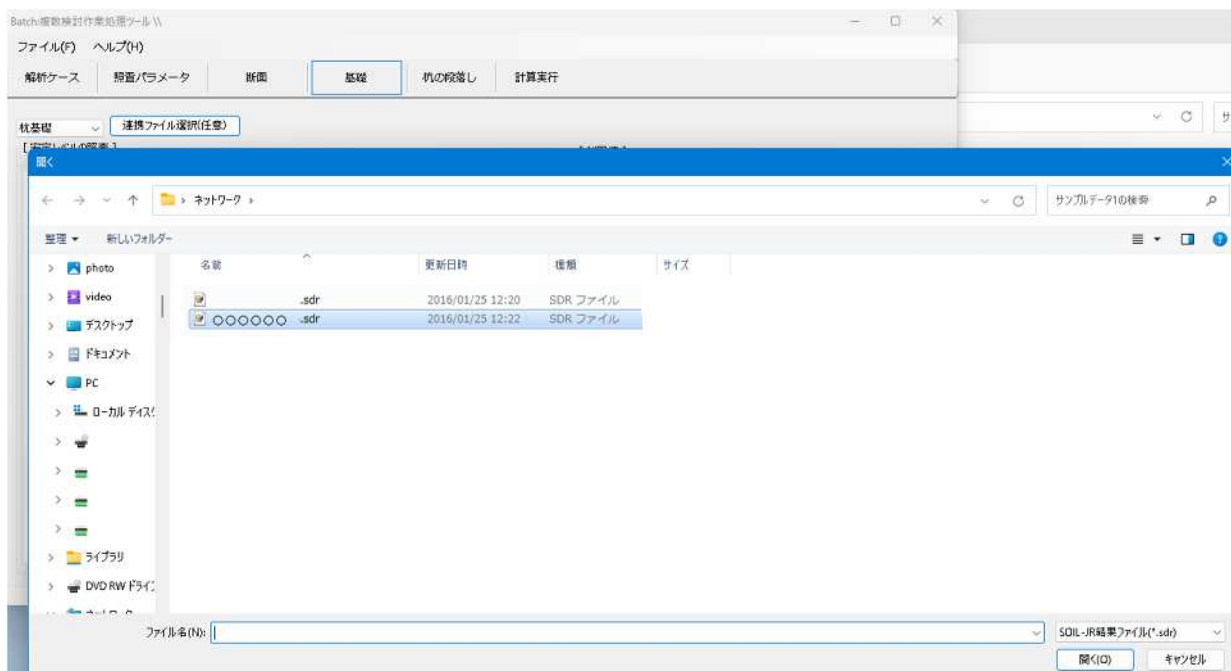


図 2-15 連携ファイルの選択画面

連携ファイル選択ウィンドウが開きますので、連携する sdr ファイルを選択し「開く」をクリックします。



図 2-16 連携ファイルの設定画面

連携する sdr ファイルの情報から「橋軸方向」か「直角方向」のどちらの情報も取得するか選択し「OK」をクリックします。

2.5.2 直接基礎の場合

直接基礎の安定照査に関する設定を行います。

図 2-17 直接基礎の設定画面

【画面説明】

(1) 制限値

復旧性 L1 地震動、復旧性 L2 地震動、安全性 L2 地震動の安定照査の制限値を入力します。空白部分の入力は、JRSNAP の情報を自動で取得します。

(2) 変位照査位置

変位の着目節点番号を入力します。

注：直接基礎の場合、連携ファイルを選択する必要がありません。

2.6 杭の段落しの設定

杭の段落しに関する設定を行います。

2.6.1 場所打ち杭の場合

杭の断面が、場所打ち杭であることを前提として使用します。

Batch:複数検討作業処理ツール

ファイル(F) ヘルプ(H)

解析ケース 照査パラメータ 断面 基礎 杭の段落し 計算実行

【照査位置】

RC円形断面諸元

	軸方向鉄筋		帯鉄筋		間隔
	径	本数	径	本数	
4	32	16	19	2	150
5	32	16	16	2	150

(1) 32 8 ←段落し後の断面

部材番号 (2)

	開始	終了	奥行本数
1	31	45	2
2	46	60	2
3	61	75	2
4			

リセット

RC円形断面 定着長 (3)

杭頭定着長 1450 mm

段落し長 mm

継手低減係数 0.9

段落し定着長 1300 mm

設計余裕長 mm

継ぎ手を設けない範囲

- ・杭頭から 2400 mm
- ・カットオフ点から
- 上方に 650 mm
- 下方に 650 mm

図 2-18 場所打ち杭の段落しの設定画面

【画面説明】

(1) 場所打ち杭断面諸元

杭鉄筋段落し後の鉄筋情報を入力します。

(2) 部材番号

杭の抵抗モーメントを作図する対象の要素番号と奥行杭本数を入力します。

(3) 場所打ち杭断面定着長

杭頭定着長、継手低減係数、段落し定着長、継ぎ手を設けない範囲を入力します。

2.6.2 鋼管杭の場合

杭の断面が、鋼管杭であることを前提として使用します。

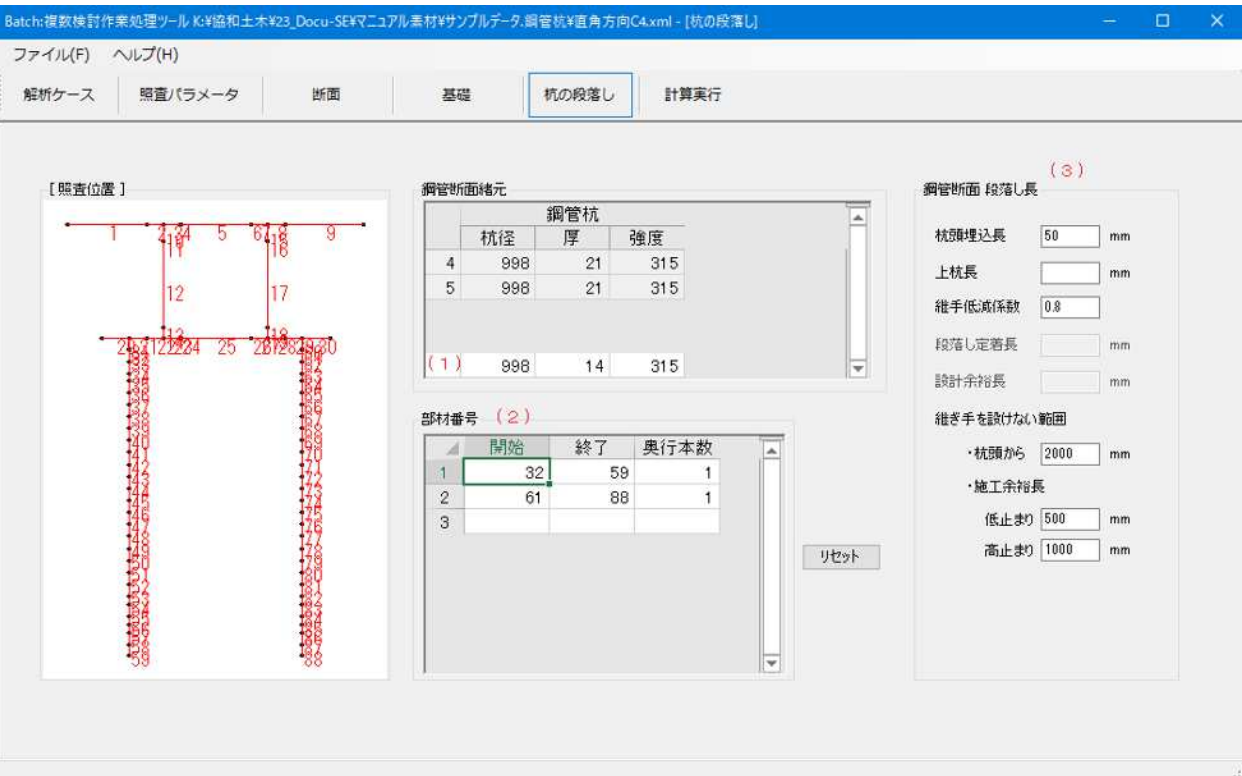


図 2-19 鋼管杭の段落しの設定画面

【画面説明】

(1) 鋼管杭断面諸元

鋼管杭段落し後の鉄筋情報を入力します。

(2) 部材番号

杭の抵抗モーメントを作図する対象の要素番号と奥行杭本数を入力します。

(3) 鋼管杭断面定着長

杭頭埋込長、継手低減係数、継ぎ手を設けない範囲を入力します。

2.7 計算実行

出力形式の選択と計算実行操作を行います。

結果を表示するには、PDF ファイル閲覧ソフトが必要です。PDF ファイル閲覧ソフトが起動している場合は閉じてから実行してください。



図 2-20 計算実行画面

【画面説明】

(1) 出力形式

設計総括表は、標準スタイルとカスタムスタイルの2種類の帳票出力ができます。両者の相違について、「3.2.2 設計総括表」を参照してください。

(2) 結果詳細

下表の帳票を出力します。最も処理時間の掛かる操作ボタンです。

節番号	項目
3.1.1	荷重～変位曲線
3.1.2	各種類の図
3.1.3	部材照査結果表
3.1.4	安定照査結果表
3.2.1	応答値一覧表
3.2.2	設計総括表
3.2.3	安全度一覧表
3.2.4	部材損傷位置図
3.2.5	安定照査結果表

(3) 結果概要

下表の帳票を出力します。

節番号	項目
3.1.1	荷重～変位曲線
3.1.2	各種類の図
3.1.4	安定照査結果表
3.2.1	応答値一覧表
3.2.2	設計総括表
3.2.3	安全度一覧表
3.2.4	部材損傷位置図
3.2.5	安定照査結果表

(4) 総括表のみ

下表の帳票を出力します。

総括表を表示するプレビュー画面が開きます。

帳票は EXCEL ファイルとして出力可能です。

節番号	項目
3.2.1	応答値一覧表
3.2.2	設計総括表
3.2.3	安全度一覧表
3.2.4	部材損傷位置図
3.2.5	安定照査結果表

(5) 杭の段落し図

下表の帳票を出力します。

節番号	項目
3.1.5	杭の抵抗モーメント図

(6) 断面力集計

断面力ピックアップファイルの作成を行います。

断面力集計処理が終わると、下図の断面力ピックアップファイルの保存画面が出ます。ので、任意の場所にファイルを保存してください。断面力ピックアップファイルの詳細は「3.3 断面力ピックアップファイル」を参照してください。

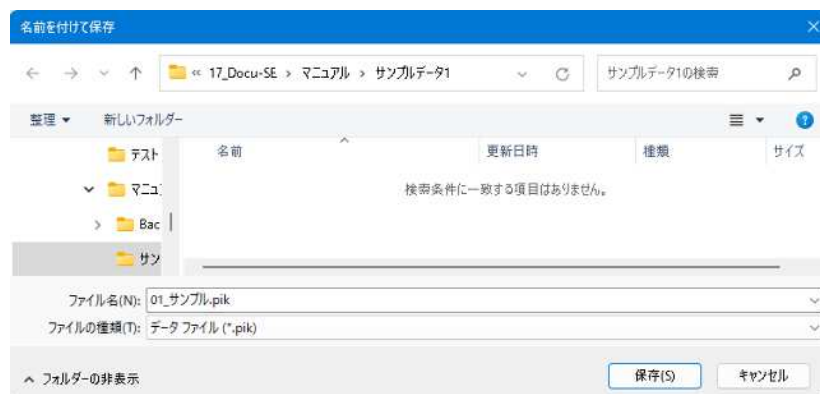


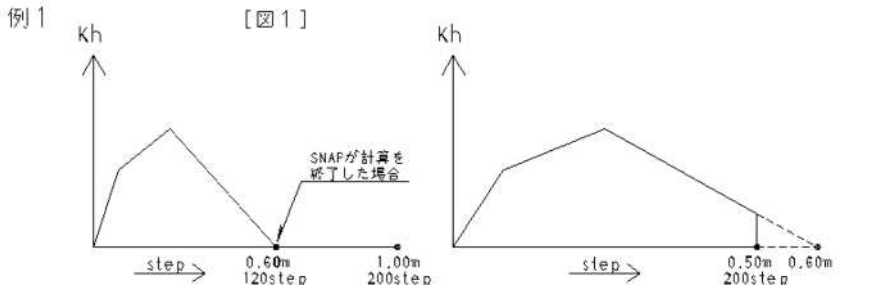
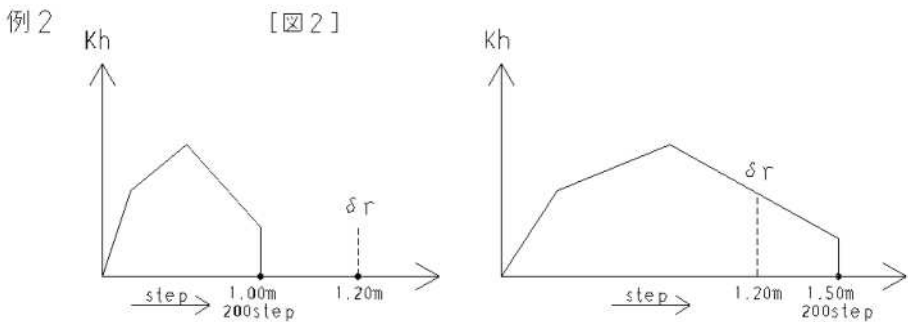
図 2-2 1 断面力ピックアップファイルの保存画面

(7) 再表示

前回表示した PDF の画面を速やかに再表示できます。本機能は (2) ～ (5) で生成された PDF ファイルを対象とします。

(8) エラーメッセージ

計算実行中に、もし以下のようなエラーメッセージが出た場合、下表に示す原因分析と対処方法を参照してください。

項 目	内 容
エラーメッセージ	
原因分析	変位増分解析において、「最終ステップでの水平変位量」の入力はその構造物によって変位量が異なり、最初はある程度予測して入力することになります。 1. JRSNAP の解析が指定した分割数（ステップ数）以前終了してしまった場合（構造条件によって震度がゼロまで低下したケース：図 1） 例 1 [図 1]  2. 自動計算される応答変位量 (δ_r) が最終载荷ステップでの水平変位量よりも大きい場合。(図 2) 例 2 [図 2] 
対処方法	最終载荷ステップでの水平変位量を適切に設定したうえ、再び JRSNAP の解析を行う必要があります。

2.8 印刷プレビュー

結果を表示するには、PDF ファイル閲覧ソフトが必要です。PDF ファイル閲覧ソフトが起動している場合は閉じてから実行してください。

総括表を表示するプレビュー画面は Excel、PDF ファイルに保存できます。

応答値一覧表

No	名称	単位	値
1	解析ケース	なし	1.0
2	降伏点	MPa	1.0
3	初期降伏応力	MPa	0.000
4	全弾性変曲点応力	MPa	0.028
5	降伏応力	MPa	0.000
6	降伏点	MPa	0.000
7	降伏点	MPa	0.000
8	降伏点	MPa	0.000
9	降伏点	MPa	0.000
10	降伏点	MPa	0.000
11	降伏点	MPa	0.000
12	降伏点	MPa	0.000
13	降伏点	MPa	0.000
14	降伏点	MPa	0.000
15	降伏点	MPa	0.000
16	降伏点	MPa	0.000
17	降伏点	MPa	0.000
18	降伏点	MPa	0.000
19	降伏点	MPa	0.000
20	降伏点	MPa	0.000
21	降伏点	MPa	0.000
22	降伏点	MPa	0.000
23	降伏点	MPa	0.000
24	降伏点	MPa	0.000
25	降伏点	MPa	0.000
26	降伏点	MPa	0.000
27	降伏点	MPa	0.000
28	降伏点	MPa	0.000
29	降伏点	MPa	0.000
30	降伏点	MPa	0.000
31	降伏点	MPa	0.000
32	降伏点	MPa	0.000
33	降伏点	MPa	0.000
34	降伏点	MPa	0.000
35	降伏点	MPa	0.000
36	降伏点	MPa	0.000
37	降伏点	MPa	0.000
38	降伏点	MPa	0.000
39	降伏点	MPa	0.000
40	降伏点	MPa	0.000
41	降伏点	MPa	0.000
42	降伏点	MPa	0.000
43	降伏点	MPa	0.000
44	降伏点	MPa	0.000
45	降伏点	MPa	0.000
46	降伏点	MPa	0.000
47	降伏点	MPa	0.000
48	降伏点	MPa	0.000
49	降伏点	MPa	0.000
50	降伏点	MPa	0.000
51	降伏点	MPa	0.000
52	降伏点	MPa	0.000
53	降伏点	MPa	0.000
54	降伏点	MPa	0.000
55	降伏点	MPa	0.000
56	降伏点	MPa	0.000
57	降伏点	MPa	0.000
58	降伏点	MPa	0.000
59	降伏点	MPa	0.000
60	降伏点	MPa	0.000
61	降伏点	MPa	0.000
62	降伏点	MPa	0.000
63	降伏点	MPa	0.000
64	降伏点	MPa	0.000
65	降伏点	MPa	0.000
66	降伏点	MPa	0.000
67	降伏点	MPa	0.000
68	降伏点	MPa	0.000
69	降伏点	MPa	0.000
70	降伏点	MPa	0.000
71	降伏点	MPa	0.000
72	降伏点	MPa	0.000
73	降伏点	MPa	0.000
74	降伏点	MPa	0.000
75	降伏点	MPa	0.000
76	降伏点	MPa	0.000
77	降伏点	MPa	0.000
78	降伏点	MPa	0.000
79	降伏点	MPa	0.000
80	降伏点	MPa	0.000
81	降伏点	MPa	0.000
82	降伏点	MPa	0.000
83	降伏点	MPa	0.000
84	降伏点	MPa	0.000
85	降伏点	MPa	0.000
86	降伏点	MPa	0.000
87	降伏点	MPa	0.000
88	降伏点	MPa	0.000
89	降伏点	MPa	0.000
90	降伏点	MPa	0.000
91	降伏点	MPa	0.000
92	降伏点	MPa	0.000
93	降伏点	MPa	0.000
94	降伏点	MPa	0.000
95	降伏点	MPa	0.000
96	降伏点	MPa	0.000
97	降伏点	MPa	0.000
98	降伏点	MPa	0.000
99	降伏点	MPa	0.000
100	降伏点	MPa	0.000

図 2-22 総括表を表示するプレビュー画面

【画面説明】

(1) [保存] ボタン

ファイルの保存ダイアログが表示されます。

下記の項目を設定してファイルに保存します。

ファイルの種類(Excel、PDF ファイルの選択が可能)

ファイル名

(2) [印刷] ボタン

[印刷] ボタンをドロップダウンしてプリンターのダイアログを表示してから印刷することが可能です。

第3章 Batchの出力帳票

Batch は JRSNAP と連携して、シンプルなデータ入力で複数の JRSNAP の解析ケースを一括で設定し、バッチ解析を行うことができます。また、算出された各ケースの構造物応答値、部材や基礎の照査結果に対して、効率的に抽出・整理することができます。以下ではサンプルとして、Batch からの主な出力帳票を示します。

3.1 各ケースの解析・照査結果

3.1.1 荷重—変位曲線および応答値算定

結果を表示するには、PDF ファイル閲覧ソフトが必要です。PDF ファイル閲覧ソフトが起動している場合は閉じてから実行してください。

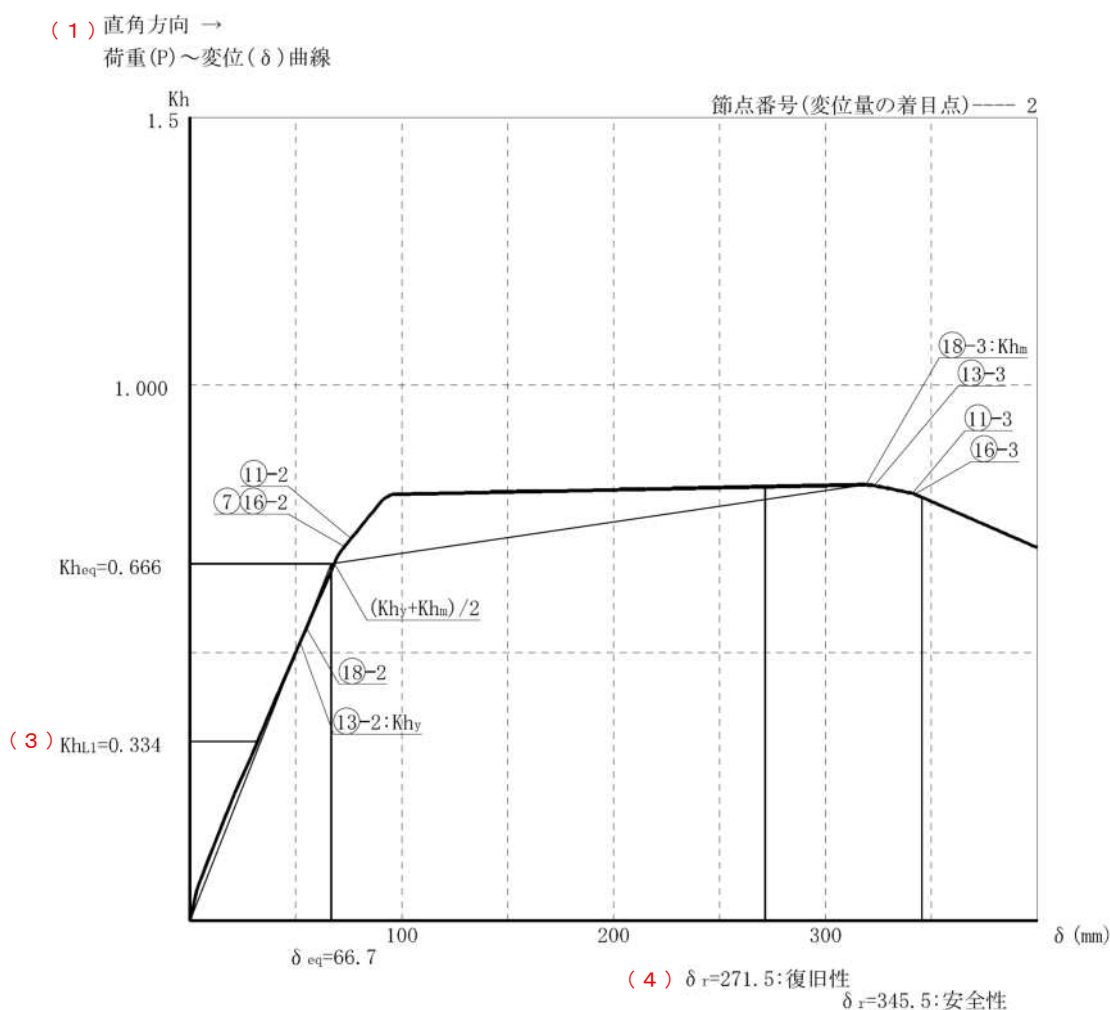


図3-1 荷重—変位曲線

(2) 水平震度と水平変位(概要)

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ (mm)	状 態
32.0	0.334	32.0	KhL1 復旧性L1震度
52	0.519	52.0	(13)-2:Kh _y 要素番号13が損傷レベル2に達した
67	0.655	66.7	δ_r 復旧性の応答値 δ_r 安全性の応答値
68.2	0.667	68.2	(Kh _y +Kh _m)/2
319	0.814	319.0	(18)-3:Kh _m 要素番号18が損傷レベル3に達した

図 3-2 水平震度と水平変位 (概要)

【出力内容説明】

(1) タイトル (図 3-1)

JRSNAP 入力データのタイトルデータカードの 1 行目の内容が印字されます。

(2) 水平震度と水平変位 (図 3-2)

イベントが発生したステップの震度と状態等が表示されます (図 3-3)。

なお、イベントの数が多い場合は、各種最初のイベントのみを概要として表示し、次ページに全てのイベントが表示されます。

水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ (mm)	状 態
32.0	0.334	32.0	KhL1 復旧性L1震度
52	0.519	52.0	(13)-2:Kh _y 要素番号13が損傷レベル2に達した
55	0.546	55.0	(18)-2 要素番号18が損傷レベル2に達した
68.2	0.667	68.2	(Kh _y +Kh _m)/2
73	0.698	73.0	(7)(16)-2 要素番号7, 16が損傷レベル2に達した
76	0.713	76.0	(11)-2 要素番号11が損傷レベル2に達した
272	0.810	271.5	δ_r 復旧性の応答値
319	0.814	319.0	(18)-3:Kh _m 要素番号18が損傷レベル3に達した
323	0.812	323.0	(13)-3 要素番号13が損傷レベル3に達した
341	0.798	341.0	(11)-3 要素番号11が損傷レベル3に達した
342	0.796	342.0	(16)-3 要素番号16が損傷レベル3に達した

図 3-3 水平震度と水平変位 (全てのイベント)

(3) L1 設計水平震度 (図 3-1)

「2.2 JRSNAP 解析ケースの設定の (3) の入力」において、「⑥L1 地震動の照査」にチェックが入っている解析ケースでは、L1 地震動の震度が表示されます。

(4) L2 地震動の応答値 (図 3-1)

「2.2 JRSNAP 解析ケースの設定の (3) の入力」において、「①復旧性 L2 地震動の照査」および「②安全性 L2 地震動の照査」にチェックが入っている解析ケースでは、L2 地震動の応答値が表示されます。

(5) 応答塑性率および最大応答変位の算定

変位増分解析のデータの場合に下記のページが出力されます。

(2) 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

(6) 1) 構造物全体の降伏震度

降伏震度 $K_{heq} = 0.666$

降伏変位 $\delta_{eq} = 66.7 \text{ mm}$

降伏部位 柱

等価固有周期 $T_{eq} = 2.0 \times \sqrt{\frac{\delta_{eq}}{K_{heq}}} = 2.0 \times \sqrt{\frac{0.067}{0.666}} = 0.633 \text{ sec}$

(7) 2) 応答塑性率および最大応答変位の算定

設計地震動 L2地震動 (スペクトルⅡ)

構造物種別 上部構造(RC, SRC系)

地盤種別 G3地盤

不整形地盤の係数 $\eta_2(x) = 1.200$

降伏震度 $K_{heq \eta_2} = 0.666 / 1.200 = 0.555$

等価固有周期 $T_{eq} = 0.633 \text{ sec}$

応答塑性率 $\mu = 5.18$

3) 応答値の算出

最大応答変位 $\delta_r = \mu \cdot \delta_{eq} = 5.18 \times 66.7 = 345.5 \text{ mm}$ (増分ステップ 346 / 400)

最大応答震度 $K_{hr} = 0.814$ (増分ステップ 319 / 400)

(8) 4) 復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

設計地震動 L2地震動 (スペクトルⅡ)

構造物種別 上部構造(RC, SRC系)

地盤種別 G3地盤

地域別係数 0.85

不整形地盤の係数 $\eta_2(x) = 1.200$

降伏震度 $K_{heq} = 0.666 / 1.200 = 0.555$

等価固有周期 $T_{eq} = 0.633 \text{ sec}$

応答塑性率 $\mu = 4.07$

最大応答変位 $\delta_r = \mu \cdot \delta_{eq} = 4.07 \times 66.7 = 271.5 \text{ mm}$ (増分ステップ 272 / 400)

最大応答震度 $K_{hr} = 0.810$ (増分ステップ 272 / 400)

(9) 5) L1地震動に対する応答値の算定

地盤種別 G3地盤

地域別係数 0.85

降伏震度 $K_{hy} = 0.519$

等価固有周期 $T_{eq} = 0.633 \text{ sec}$

不整形地盤の係数 $\eta_1(x) = 1.100$

L1地震 設計震度 $K_{hL1} \times \eta_1 = 0.304 \times 1.100 = 0.334$ (増分ステップ 32 / 400)

図 3-4 応答値の算定過程

(6) 構造物全体の降伏震度の算定

プッシュオーバー解析結果に基づき、構造物の降伏震度および等価固有周期が算出されます。

(7) 応答塑性率および最大応答変位の算定

所有降伏震度スペクトルが荷重-変位曲線上適用され、応答塑性率および最大応答変位が算出されます。

(8) 復旧性を検討するための応答値の算定

「2.2 J R S N A P 解析ケースの設定の(3)の入力」において、「①復旧性 L2 地震動の照査」にチェックが入っているデータの場合に出力されます。

(9) L1 地震動に対する応答値の算定

「2.2 J R S N A P 解析ケースの設定の(3)の入力」において、「⑥L1 地震動の照査」にチェックが入っているデータの場合に出力されます。

3.1.2 各種類の図

結果を表示するには、PDF ファイル閲覧ソフトが必要です。PDF ファイル閲覧ソフトが起動している場合は閉じてから実行してください。

3.1.2.1 変位図

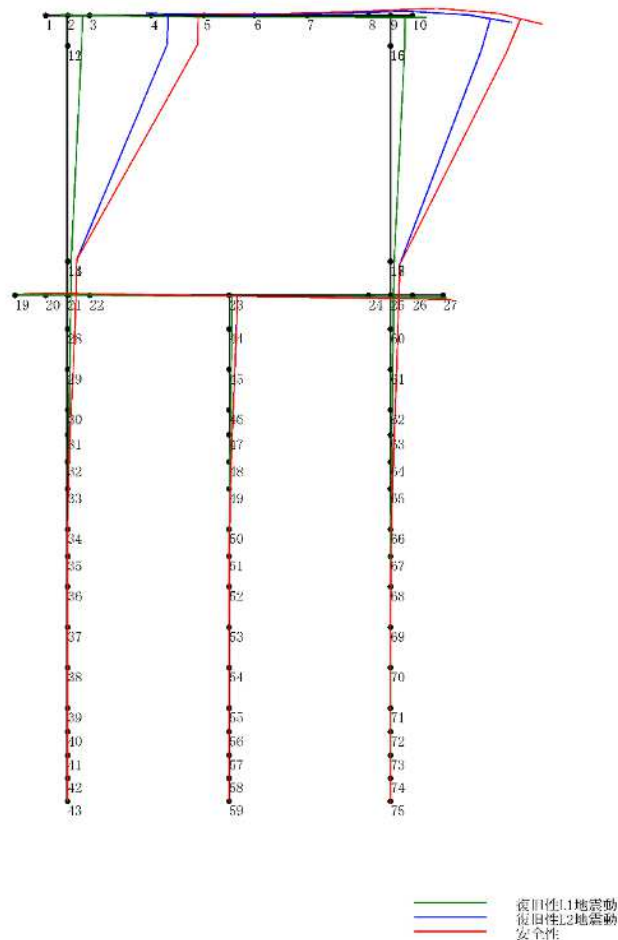


図 3-5 変位図

【出力内容説明】

(1) 青色

「2.2 JRSNAP解析ケースの設定の(3)の入力」において、「①復旧性 L2 地震動の照査」にチェックが入っているデータの場合に青色で、出力されます。

(2) 赤色

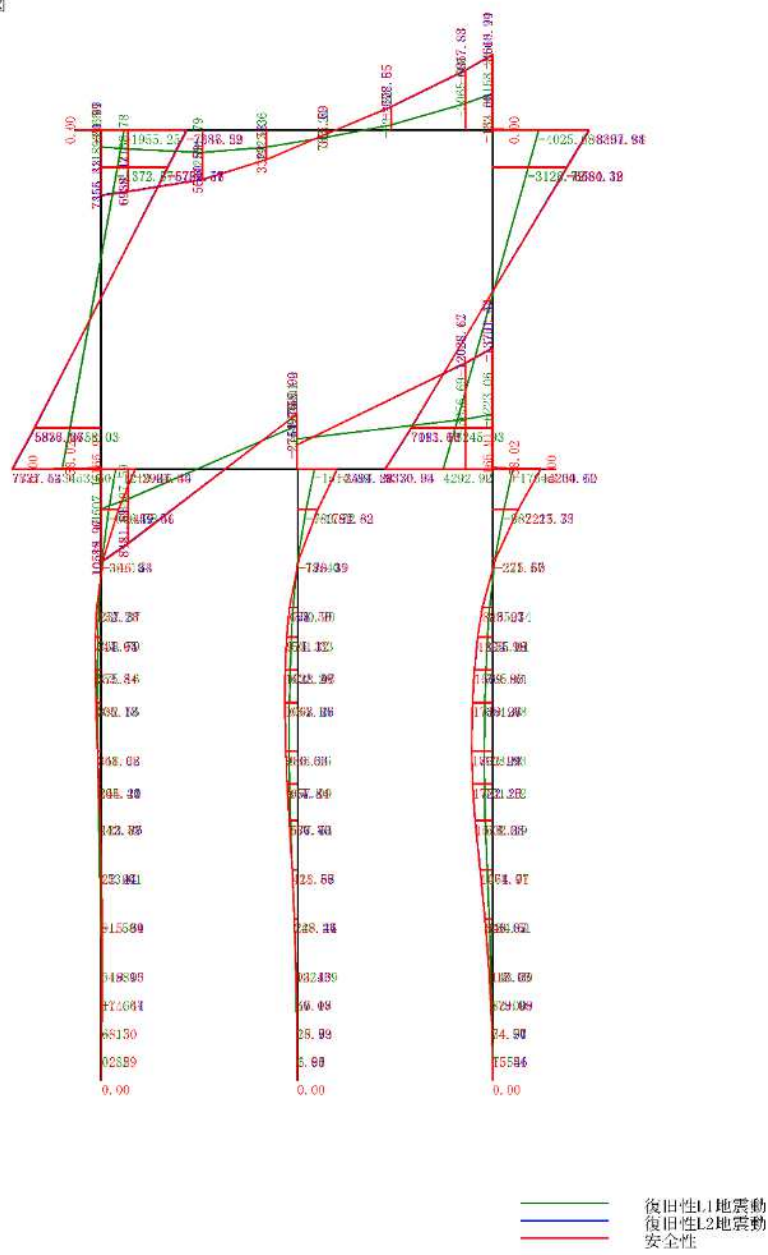
「2.2 JRSNAP解析ケースの設定の(3)の入力」の入力において、「②安全性 L2 地震動の照査」にチェックが入っているデータの場合に赤色で、出力されます。

(3) 緑色

「2.2 JRSNAP解析ケースの設定の(3)の入力」において、「⑥L1 地震動の照査」にチェックが入っているデータの場合に緑色で、出力されます。

3.1.2.2 モーメント図

モーメント図



【出力内容説明】

「3.1.2.1 変位図」の説明と同じです。

3.1.2.3 セン断力図

せん断力図

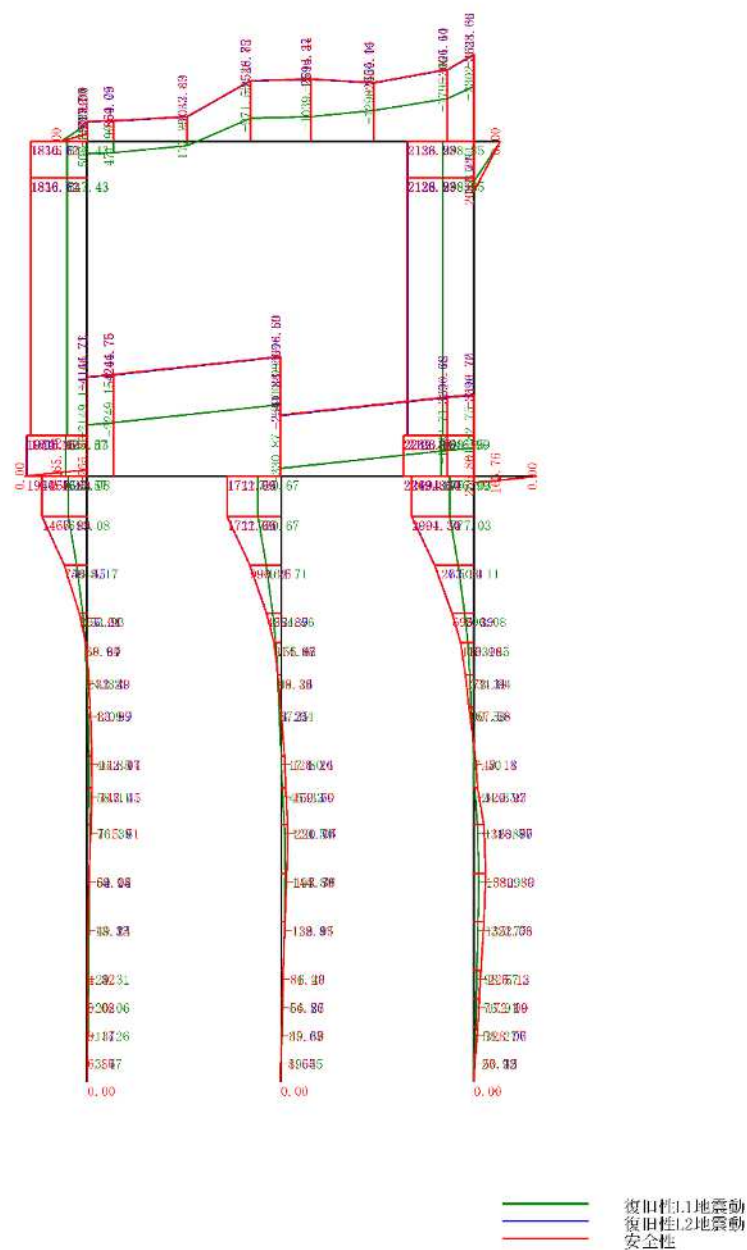


図 3-7 セン断力図

【出力内容説明】

「3.1.2.1 変位図」の説明と同じです。

3.1.2.4 軸方向力図

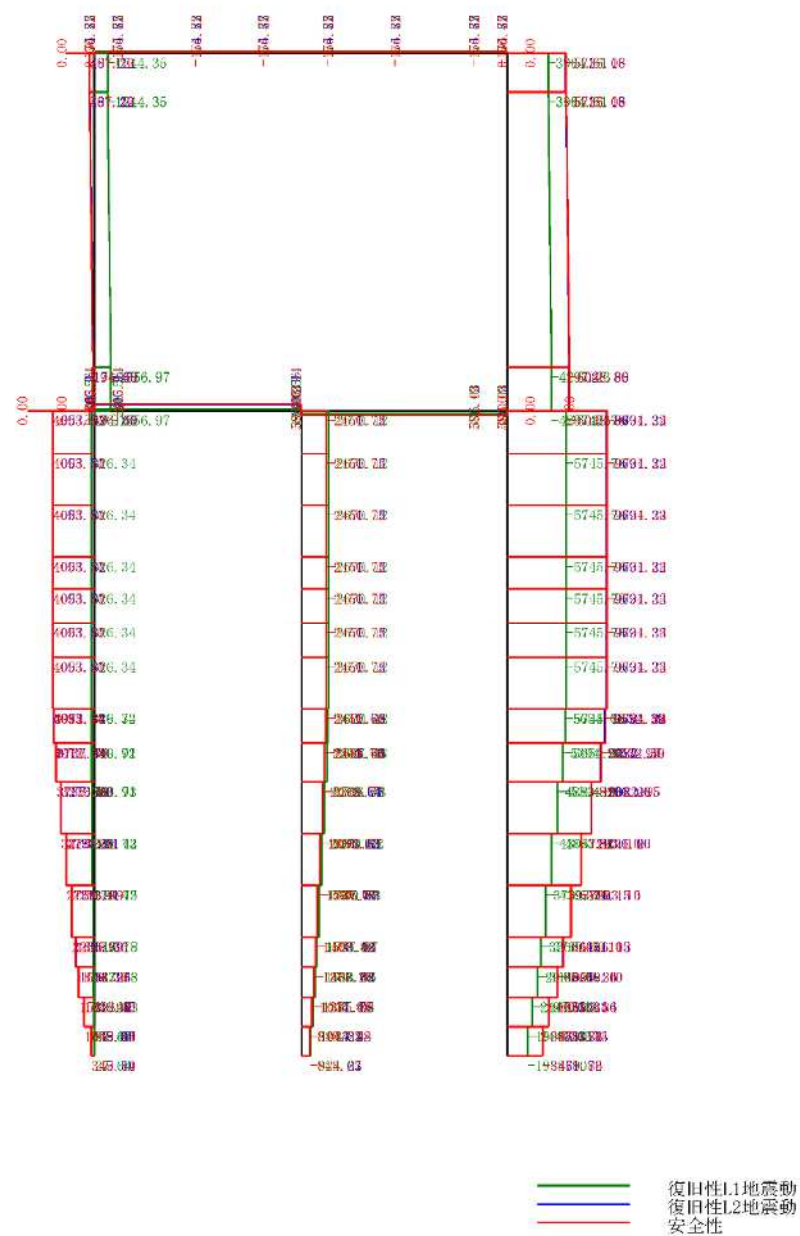


図 3-8 軸方向力図

【出力内容説明】

「3.1.2.1 変位図」の説明と同じです。

3.1.2.5 損傷状況図

「復旧性 L2 地震動」、「安全性 L2 地震動」、「L1 地震動」の中の最も大きい応答ステップの損傷状況図を出力します。

損傷状況図

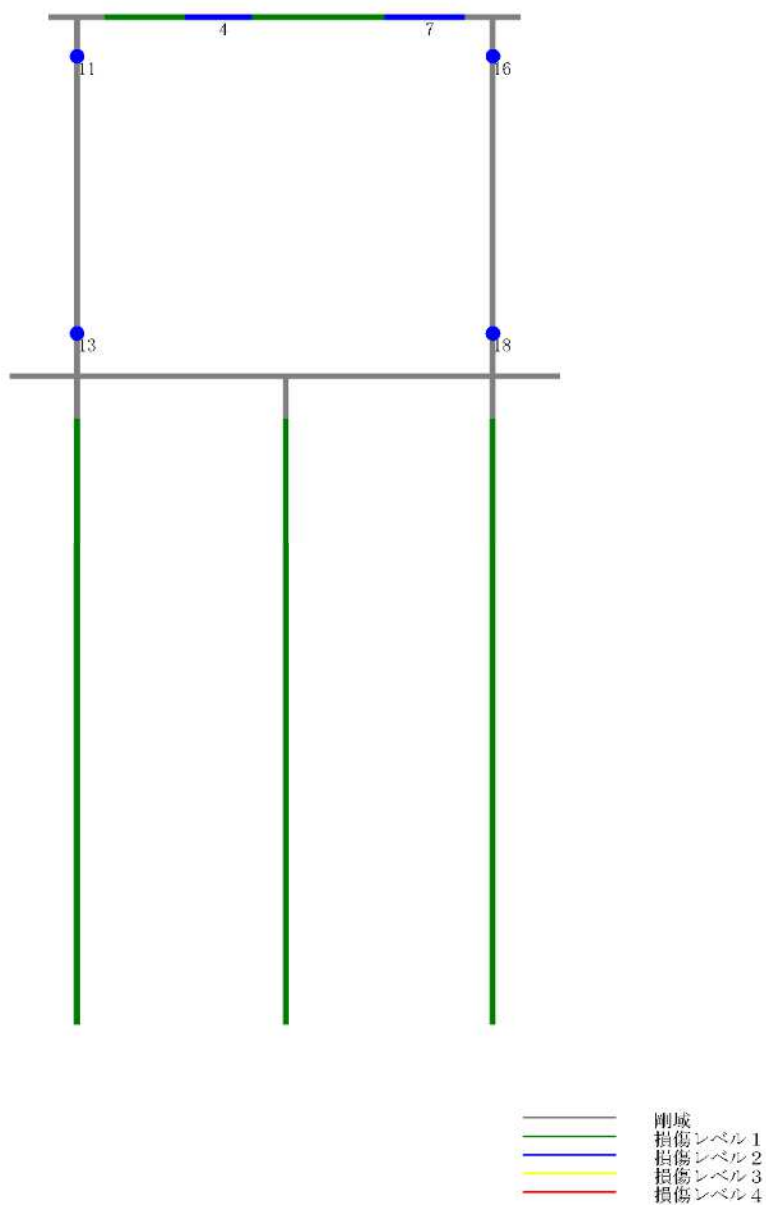


図 3-9 損傷状況図

【出力内容説明】

損傷レベル 1 の部材は、緑色；損傷レベル 2 の部材は、青色；損傷レベル 3 の部材は、赤色；損傷レベル 4 の部材は、黄色；非線形部材ではない部材は灰色で表示されます。

3.1.3 部材照査結果表

結果を表示するには、PDF ファイル閲覧ソフトが必要です。PDF ファイル閲覧ソフトが起動している場合は閉じてから実行してください。

設計総括表(M-θ部材)

断面(DL)番号			11(3)	13(3)	16(3)	18(3)	
タイトル(部位等)			柱基部	柱基部	柱基部	柱基部	
破壊形態 せん断耐力	破壊形態の判定		応答軸力(+引張, -圧縮): Nd(kN)	-2320.7	-2633.3	-5739.2	-6051.8
			設計曲げ耐力: MmまたはMoud(kN・m)	6499.2	6568.5	-7108.7	7155.4
			せん断スパン: La(m)	3.200	3.200	3.200	3.200
			設計曲げ耐力時のせん断力: Vmu(kN)	2031.0	2052.7	2221.5	2236.1
			設計せん断耐力: Vud(kN)	4898.4	4905.4	4973.4	4980.4
			Vmu/Vud	0.415	0.418	0.447	0.449
			判定	M破壊モード	M破壊モード	M破壊モード	M破壊モード
	せん断破壊の照査	MdmaxがMydに達しているか否かの判定	設計曲げモーメント: Mdmax(kN・m)	-----	-----	-----	-----
			設計曲げ降伏耐力: Myd(kN・m)	-----	-----	-----	-----
			γ_i	-----	-----	-----	-----
			$\gamma_i \cdot Mdmax/Myd$	-----	-----	-----	-----
		せん断耐力の照査	判定(損傷レベル1以内の確認の照査)	-----	-----	-----	-----
			設計せん断力: Vdmax(kN)	-----	-----	-----	-----
			設計せん断耐力: Vud(kN)	-----	-----	-----	-----
			γ_i	-----	-----	-----	-----
			$\gamma_i \cdot Vdmax/Vud$	-----	-----	-----	-----
			照査	-----	-----	-----	-----
			破壊形態の検討結果		OK	OK	OK
損傷レベル	損傷レベルの照査	損傷レベルの制限	3	3	3	3	
		応答部材回転角: $\theta_d(\text{rad})$	-0.037598	0.036694	-0.006002	0.032633	
		応答軸力(+引張, -圧縮): Nd(kN)	506.8	194.2	-5735.8	-6048.4	
		損傷レベル1制限値: $\theta_1(\text{rad})$	-0.004644	0.004666	-0.005121	0.005150	
		損傷レベル2制限値: $\theta_2(\text{rad})$	-0.045149	0.045129	-0.044456	0.044409	
		損傷レベル3制限値: $\theta_3(\text{rad})$	-0.067224	0.066747	-0.058146	0.057710	
		γ_i	1.00	1.00	1.00	1.00	
		$\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_1$	8.096	7.864	1.172	6.337	
		$\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_2$	0.833	0.813	0.135	0.735	
		$\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_3$	0.559	0.550	0.103	0.565	
		損傷レベル	2	2	2	2	
		損傷レベルの照査結果		OK	OK	OK	OK
		総合的な照査結果		OK	OK	OK	OK
		摘要					

図 3-10 部材照査結果表

【出力内容説明】

「2.2 J R S N A P 解析ケースの設定の(3)の入力」において、「③損傷レベルの照査」、「④破壊形態の検討」、「⑤せん断耐力の照査」いずれかにチェックが入っているデータの場合に全ての部材の照査結果を表示します。また、ここに示す照査結果は、各解析ケースにおける全ステップを対象にピックアップした照査値の中の最も厳しいものを表示しています。

3.1.4 安定照査結果表

結果を表示するには、PDF ファイル閲覧ソフトが必要です。[PDF ファイル閲覧ソフト](#)が起動している場合は閉じてから実行してください。

杭基礎の照査

1.安定レベル1

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数 γ_a	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直 支持力 Rvd(kN)	構造物 係数 γ_i	安全度 $\gamma_i \cdot Vd / Rvd$	判定
1	0	7	1.0	1796.9	5987.0	1.0	0.300	OK
1	23	28	1.0	1797.5	5987.0	1.0	0.300	OK
1	24	49	1.0	3641.2	5987.0	1.0	0.608	OK

(2)設計引抜き抵抗力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数 γ_a	設計引抜き力 Vd(kN)	設計引抜き抵抗 力 Rtd(kN)	構造物 係数 γ_i	安全度 $\gamma_i \cdot Vd / Rtd$	判定
1	24	7	1.0	-46.6	4787.5	1.0	0.010	OK
1	24	28	1.0	1796.2	4787.5	1.0	-----	-----
1	0	49	1.0	1796.9	4787.5	1.0	-----	-----

(3)水平変位の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	水平変位量 δd (mm)	設計限界値 δL (mm)	安全度 $\delta d / \delta L$	判定
1	24	3	10.121	56.569	0.179	OK

(4)回転角の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	回転角 θd (10-3rad)	設計限界値 θL (10-3rad)	安全度 $\theta d / \theta L$	判定
1	24	3	1.820	10.000	0.182	OK

2.安定レベル2

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数 γ_a	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直 支持力 Rvd(kN)	構造物 係数 γ_i	安全度 $\gamma_i \cdot Vd / Rvd$	判定
1	0	7	1.0	1796.9	6741.7	1.0	0.267	OK
1	23	28	1.0	1797.5	6741.7	1.0	0.267	OK
1	126	49	1.0	4301.3	6741.7	1.0	0.638	OK

(2)水平変位の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	水平変位量 δd (mm)	設計限界値 δL (mm)	安全度 $\delta d / \delta L$	判定
1	126	3	14.028	226.274	0.062	OK

(3)回転角の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	回転角 θd (10-3rad)	設計限界値 θL (10-3rad)	安全度 $\theta d / \theta L$	判定
1	126	3	2.488	20.000	0.124	OK

図 3-1-1 安定照査結果表

【出力内容説明】

「2.2 JRSNAP 解析ケースの設定の(3)の入力」において、「⑦基礎の安定照査」にチェックが入っているデータの場合に基礎の安定照査結果を表示します。

3.1.5 杭の抵抗モーメント図

結果を表示するには、PDF ファイル閲覧ソフトが必要です。PDF ファイル閲覧ソフトが起動している場合は閉じてから実行してください。

注意：杭の抵抗モーメント図における杭鉄筋段落し後の曲げ耐力は、Docu-SE で再計算したため、JRSNAP との誤差が生じます。

3.1.5.1 場所打ち杭の場合

杭の段落し図

(1) 直角方向一応答変位法 (L2地震動)

(2) 3列目：66～83部材

(3) 916ステップ：復旧性（最大応答時）

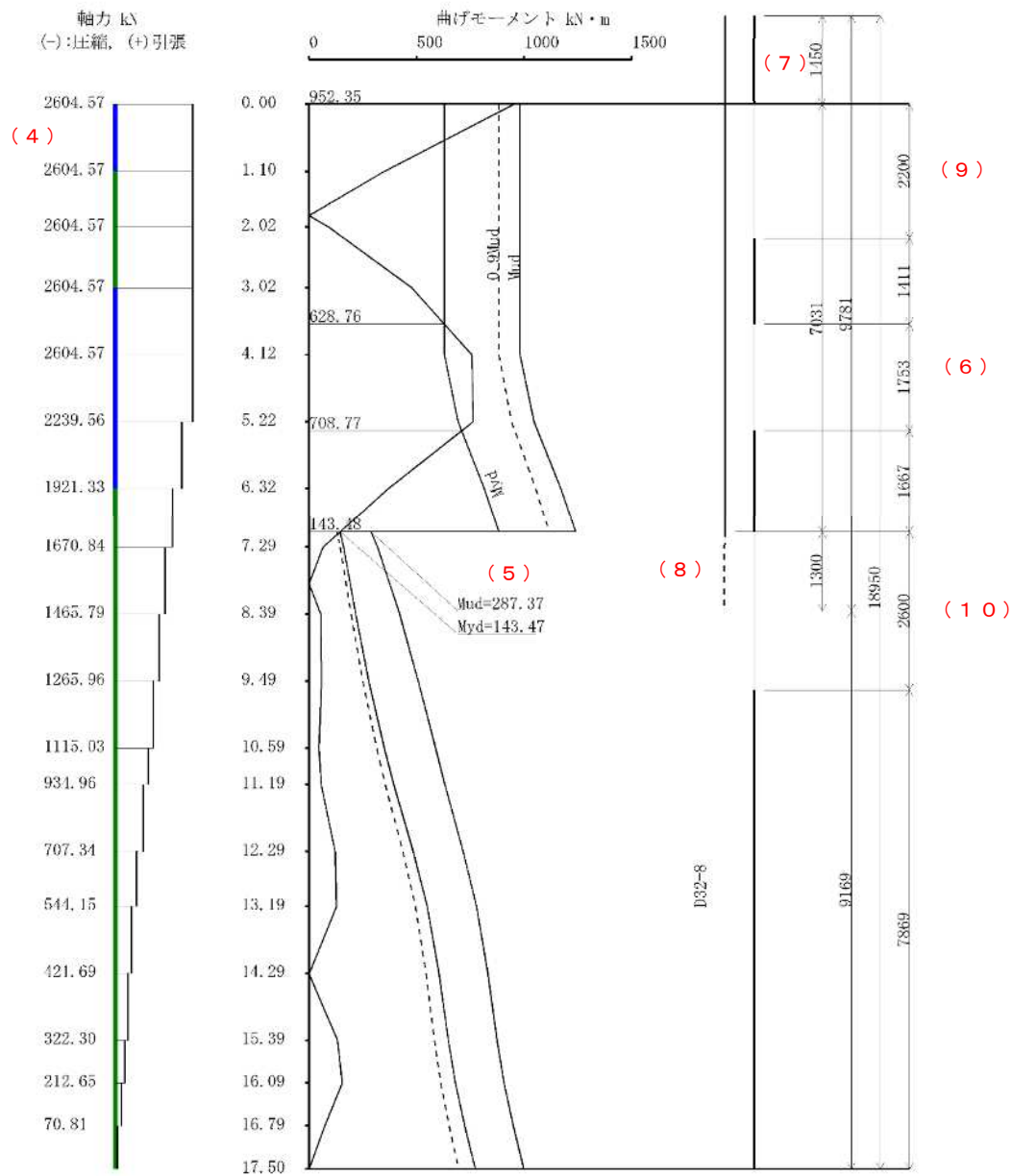


図 3-12 杭の抵抗モーメント図

【出力内容説明】

「2.2 JRSNAP 解析ケースの設定の（3）の入力」において、「⑧杭の段落し図作成」にチェックが入っているデータの場合に全ての杭の抵抗モーメント図を表示します。

- (1) JRSNAP 入力データのタイトルデータカードの 1 行目の内容が印字されます。
- (2) 「2.6.1 場所打ち杭の場合の（2）の入力」において、作図する対象の要素番号を出力します。
- (3) 作図する対象のステップ数で、「復旧性 L2 地震動」、「安全性 L2 地震動」、「L1 地震動」の中の最も大きい応答ステップに至るまでの最大の震度ステップを出力します。
- (4) 各部材の③のステップにおける損傷レベルを損傷状況図と同じ色で表示しています。
- (5) 「2.6.1 場所打ち杭の場合の（1）」の杭鉄筋段落し後の鉄筋情報から曲げ耐力を別途計算し、下式のいずれかの条件を満足する位置を算出しています。

$$1.5 \cdot M_d / M_{ud} \leq 1.0 \quad \dots \dots \dots \text{式①}$$

$$M_d / M_{yd} \leq 1.0 \quad \dots \dots \dots \text{式②}$$

ここに、 M_d ：（3）のステップにおける設計曲げモーメント

M_{ud} ：杭鉄筋段落し後の曲げ終局耐力

M_{yd} ：杭鉄筋段落し後の曲げ降伏耐力

- (6) 「2.6.1 場所打ち杭の場合の（3）」の定着長に関する継手低減係数 α を考慮した曲げ耐力が、下式のいずれかの条件を満足する位置を算出しています。

$$M_d \leq \alpha \cdot M_{ud} \quad \dots \dots \dots \text{式③}$$

$$M_d \leq M_{yd} \quad \dots \dots \dots \text{式④}$$

ここに、 M_d ：（3）のステップにおける設計曲げモーメント

α ：継手低減係数

M_{ud} ：各部材の曲げ終局耐力

M_{yd} ：各部材の曲げ降伏耐力

- (7) 「2.6.1 場所打ち杭の場合の（3）」の「杭頭定着長」を表示しています。
- (8) 「2.6.1 場所打ち杭の場合の（3）」の「段落し定着長」を表示しています。
- (9) 「2.6.1 場所打ち杭の場合の（3）」の「継ぎ手を設けない範囲(杭頭から)」の距離を表示しています。
- (10) 「2.6.1 場所打ち杭の場合の（3）」の「継ぎ手を設けない範囲(カットオフ点から)」の距離を表示しています。

3. 1. 5. 2 鋼管杭の場合

杭の段落し図

(1) R4C4

(2) 2 列目 : 61 ~ 88 部材

(3) 523 ステップ : 最大震度時

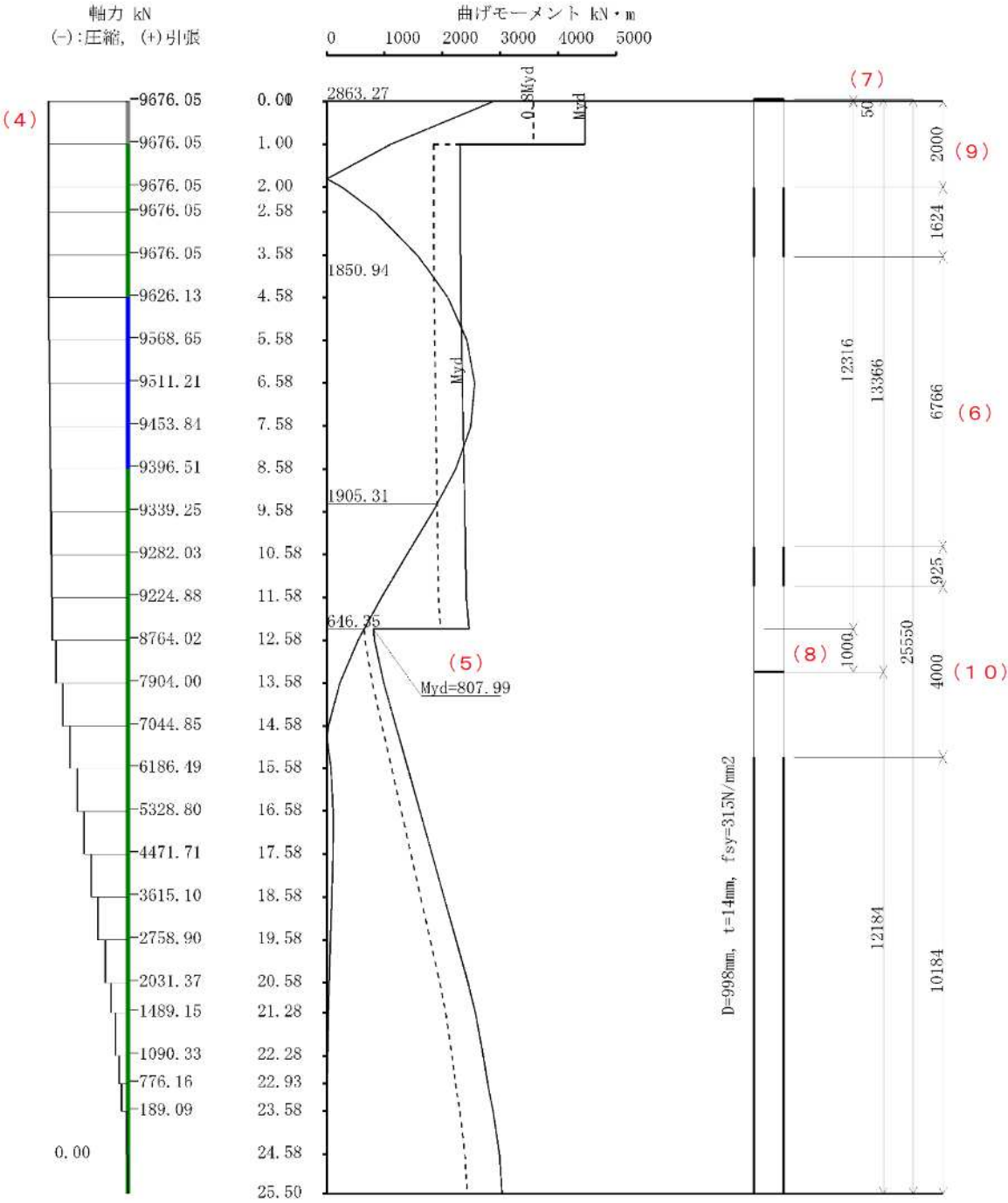


図 3-13 杭の抵抗モーメント図

【出力内容説明】

「2.2 JRSNAP 解析ケースの設定の（3）の入力」において、「⑧杭の段落し図作成」にチェックが入っているデータの場合に全ての杭の抵抗モーメント図を表示します。

- (1) JRSNAP 入力データのタイトルデータカードの 1 行目の内容が印字されます。
- (2) 「2.6.2 鋼管杭の場合の（2）の入力」において、作図する対象の要素番号を出力します。
- (3) 作図する対象のステップ数で、「復旧性 L2 地震動」、「安全性 L2 地震動」、「L1 地震動」の中の最も大きい応答ステップに至るまでの最大の震度ステップを出力します。
- (4) 各部材の③のステップにおける損傷レベルを損傷状況図と同じ色で表示しています。
- (5) 「2.6.2 鋼管杭の場合の（1）」の鋼管杭段落し後の情報から曲げ耐力を別途計算し、下式の条件を満足する位置を算出しています。

$$M_d / M_{yd} \leq 1.0$$

ここに、 M_d : (3) のステップにおける設計曲げモーメント

M_{yd} : 鋼管杭段落し後の曲げ降伏耐力

- (6) 「2.6.2 鋼管杭の場合の（3）」の定着長に関する継手低減係数 α を考慮した曲げ耐力が、下式のいずれかの条件を満足する位置を算出しています。

$$M_d \leq \alpha \cdot M_{yd}$$

ここに、 M_d : (3) のステップにおける設計曲げモーメント

α : 継手低減係数

M_{yd} : 各部材の曲げ降伏耐力

- (7) 「2.6.2 鋼管杭の場合の（3）」の「杭頭埋込長」を表示しています。
- (8) 「2.6.2 鋼管杭の場合の（3）」の「高止り」を表示しています。
- (9) 「2.6.2 鋼管杭の場合の（3）」の「継ぎ手を設けない範囲(杭頭から)」の距離を表示しています。
- (10) 「2.6.2 鋼管杭の場合の（3）」の「継ぎ手を設けない範囲(施工余裕長)」の距離を表示しています。

3.2 総括表

3.2.1 応答値一覧表

地盤区分 G3地盤 (0.85), スペクトル2, 液状化: 20<PL

応答値一覧表

解析ケース	No		1	2	4	7
	名称		P25-B7500-C 11.75	P25-B7500-C 11.75	P25-B7500-C 11.75	P25-B7500-C 11.75
	α_f		1.0	1.0	1.0	1.0
	ρ_m		1.0	1.0	1.0	1.0
降伏点	初期降伏震度	Khy	0.026	0.166	0.679	-----
	全体系折曲点震度	Kheq	0.420	0.519	0.720	-----
	降伏変位	$\delta_{eq}(mm)$	33.6	50.0	104.5	-----
	降伏箇所		水平変位超過	水平変位超過	柱部材	-----
	等価固有周期	Teq(sec)	0.566	0.621	0.762	-----
復旧性	応答塑性率	μ	5.32	3.87	2.39	-----
	最大応答変位	$\delta_{max}(mm)$	178.6	193.5	249.8	379.8
	最大応答震度	Khmax	0.866	0.884	0.868	1.000
	L1地震動	KhL1	0.304	0.304	0.357	-----
安全性	応答塑性率	μ	6.57	4.84	3.15	-----
	最大応答変位	$\delta_{max}(mm)$	220.6	242.0	329.2	379.8
	最大応答震度	Khmax	0.871	0.891	0.838	1.000

解析ケース	No		8	10	11
	名称		P25-B7500-C 11.75(10)	P25-B7500-C 11.75(10)	P25-B7500-C 11.75(10)
	α_f		1.0	1.0	1.0
	ρ_m		1.0	1.0	1.0
降伏点	初期降伏震度	Khy	-----	-----	-----
	全体系折曲点震度	Kheq	-----	-----	-----
	降伏変位	$\delta_{eq}(mm)$	-----	-----	-----
	降伏箇所		-----	-----	-----
	等価固有周期	Teq(sec)	-----	-----	-----
復旧性	応答塑性率	μ	-----	-----	-----
	最大応答変位	$\delta_{max}(mm)$	150.9	46.7	40.3
	最大応答震度	Khmax	1.000	1.000	1.000
	L1地震動	KhL1	-----	-----	-----
安全性	応答塑性率	μ	-----	-----	-----
	最大応答変位	$\delta_{max}(mm)$	150.9	46.7	40.3
	最大応答震度	Khmax	1.000	1.000	1.000

図 3-15 応答値一覧表

3.2.2 設計総括表

設計総括表は、部材 DL カードごとに各解析ケースで最も厳しい値を表示します。また、総括表の形式については、現状 JRSNAP にある「標準スタイル」をベースに、より詳細な情報を加えた形式「カスタムスタイル」(Docu-SE 式)を追加しました。

注意：この総括表に示す「破壊形態・せん断耐力」と「損傷レベル」の値について、 $\rho m(1.0)$ と $\rho m(1.2)$ に対応したものを別々にして記載しています。JRSNAP の総括表のように、「破壊形態・せん断耐力」に対しては $\rho m(1.2)$ の時、「損傷レベル」に対しては $\rho m(1.0)$ の時の値を組合せて記載する仕様とは異なります。

3.2.2.1 標準スタイル

設計総括表(M- θ 部材)

断面(DL)番号			1		
タイトル(部位等)			柱		
破壊形態 せん断耐力	破壊形態の判定		応答軸力(+ 引張, - 圧縮):Nd(kN)	-8196.9	
			設計曲げ耐力:MmまたはMcud(kN・m)	7736.6	
			せん断スパン:La(m)	2.850	
			設計曲げ耐力時のせん断力:Vmu(kN)	2714.6	
			設計せん断耐力:Vud(kN)	4345.9	
			Vmu/Vud	0.625	
			判定	M破表E.D	
	せん断破壊の照査	MdmaxがMydに達しているか否かの判定	設計曲げモーメント:Mdmax(kN・m)	-----	
			設計曲げ降伏耐力:Myd(kN・m)	-----	
			γ_i	-----	
			$\gamma_i \cdot Mdmax/Myd$	-----	
			判定(損傷レベル1以内の確認の照査)	-----	
			せん断耐力の照査	設計せん断力:Vdmax(kN)	-----
				設計せん断耐力:Vud(kN)	-----
		γ_i		-----	
		$\gamma_i \cdot Vdmax/Vud$		-----	
		照査		-----	
		破壊形態の検討結果		OK	
		損傷レベル	損傷レベルの照査	損傷レベルの制限	3
				応答部材回転角: $\theta_d(\text{rad})$	-0.031563
応答軸力(+ 引張, - 圧縮):Nd(kN)	-5370.9				
損傷レベル1制限値: $\theta_1(\text{rad})$	-0.004445				
損傷レベル2制限値: $\theta_2(\text{rad})$	-0.034620				
損傷レベル3制限値: $\theta_3(\text{rad})$	-0.049851				
γ_i	1.00				
$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_1$	7.101				
$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_2$	0.912				
$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_3$	0.633				
損傷レベル	1				
損傷レベルの照査結果				OK	
総合的な照査結果				OK	
摘要					

図 3-16

3.2.2.2 カスタムスタイル (Docu-SE 式)

設計総括表 (Docu-SE式) (M- θ ・M- ϕ 部材)

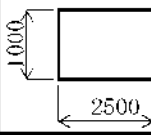
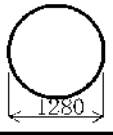
断面形状				断面番号	1	2	
				断面名称	柱	杭	
				単位			
鉄筋量	主鉄筋	径・本数			D19-9本 D38-4本 -----	D32-28本 ----- -----	
		種別			SD390	SD390	
	スターラップ	径・本数 ピッチ			D25-4本@125 -----	D25-2本@125 -----	
		種別			SD390	SD390	
構造物係数				γ_i	1.0	1.0	
1. 2 地震動	変形性能 変形照査・破壊判定	解析ケース(要素番号)			2 (17)	7 (54)	
		対応ステップ			122	88	
		応答軸力(引張, 圧縮)	N	kN	5370.9	14324.3	
		応答部材回転角, 曲率	θ_d, ϕ_d	rad, 1/m	-0.031563	-0.002394	
		損傷レベルの制限値	$\theta_1, \theta_2, \theta_3$ ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3	rad 1/m	0.049851	0.030390	
		損傷レベルの照査	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_1, \theta_2, \theta_3$ $\gamma_i \cdot \phi_d / \phi_1, \phi_2, \phi_3$		0.633<1.00	0.079<1.00	
		損傷レベル/損傷レベルの制限値			1 / 3	1 / 2	
		解析ケース(要素番号)			1 (20)	2 (30)	
		対応ステップ			0	0	
		設計せん断力	V_d	kN	2714.6	3236.4	
	破壊形態	設計せん断耐力	V_{ud}	kN	4345.9	5152.2	
		破壊形態判定係数	α		-----	1.2	
		$\alpha \cdot V_d / V_{ud}$			0.625<1.00	0.754<1.00	
		破壊モード			M破壊モード ²⁾	M破壊モードに準じる	
	耐力照査	曲げ	解析ケース(要素番号)			-----	-----
			対応ステップ			-----	-----
			設計曲げモーメント	M_d	kN・m	-----	-----
			応答軸力(-引張, -圧縮)	N	kN	-----	-----
			設計曲げ降伏耐力	M_{yc}	kN・m	-----	-----
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{yc}$			-----	-----
		せん断	解析ケース(要素番号)			-----	8 (54)
			対応ステップ			-----	88
			設計せん断力	V_d	kN	-----	3193.6
			設計せん断耐力	V_{ud}	kN	-----	6204.2
	$\gamma_i \cdot V_d / V_{ud}$			-----	0.515<1.00		
1. 地震動	設計震度		K_h		0.357	0.357	
	降伏震度		K_{hy}		0.579	0.804	
	K_h / K_{hy}				0.617<1.00	0.444<1.00	
	損傷レベル				1 / 1	1 / 1	

図 3-17 カスタムスタイル (Docu-SE 式)

3.2.3 安全度一覧表

安全率一覧表

No	断面名称	破壊形態	せん断耐力	曲げ耐力	損傷レベル	L1地震動	判定
1	小判形橋脚（短辺方向）	0.315	----	----	----	----	OK
1	小判形橋脚（短辺方向）	0.315	0.116	----	0.019	----	OK
2	杭（φ1200）：円環断面	1.147	0.956	0.516	2.307	----	OK
3	杭（φ1200）：円環断面	1.254	1.045	0.806	4.666	----	NG

図 3 - 1 8 安全度一覧表

3.2.4 部材損傷位置図

NG部材一覧

下図に番号が表示された部材はNGの項目があります。

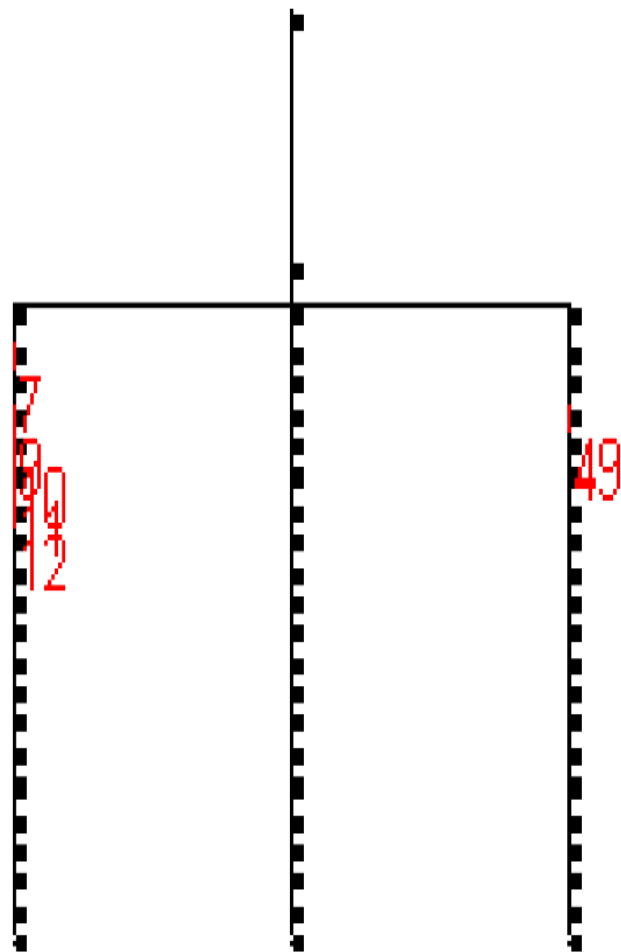


図 3 - 1 7 部材損傷位置図

3.2.5 安定照査結果表

3.2.5.1 杭基礎の場合

杭基礎の照査

1.安定レベル1

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数 γ_a	設計鉛直力 $V_d(kN)$	設計鉛直 支持力 $R_{vd}(kN)$	構造物 係数 γ_i	安全度 $\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$	判定
1	0	7	1.0	1796.9	5987.0	1.0	0.300	OK
1	23	28	1.0	1797.5	5987.0	1.0	0.300	OK
1	24	49	1.0	3641.2	5987.0	1.0	0.608	OK

(2)設計引抜き抵抗力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数 γ_a	設計引抜き力 $V_d(kN)$	設計引抜き抵 抗力 $R_{td}(kN)$	構造物 係数 γ_i	安全度 $\gamma_i \cdot V_d / R_{td}$	判定
1	24	7	1.0	-46.6	4787.5	1.0	0.010	OK
1	24	28	1.0	1796.2	4787.5	1.0	-----	-----
1	0	49	1.0	1796.9	4787.5	1.0	-----	-----

(3)水平変位の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	水平変位量 $\delta_d(mm)$	設計限界値 $\delta_L(mm)$	安全度 δ_d / δ_L	判定
1	24	3	10.121	56.569	0.179	OK

(4)回転角の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	回転角 θ_d (10 ⁻³ rad)	設計限界値 $\theta_L(10^{-3}rad)$	安全度 θ_d / θ_L	判定
1	24	3	1.820	10.000	0.182	OK

2.安定レベル2

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数 γ_a	設計鉛直力 $V_d(kN)$	設計鉛直 支持力 $R_{vd}(kN)$	構造物 係数 γ_i	安全度 $\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$	判定
1	0	7	1.0	1796.9	6741.7	1.0	0.267	OK
1	23	28	1.0	1797.5	6741.7	1.0	0.267	OK
1	126	49	1.0	4301.3	6741.7	1.0	0.638	OK

(2)水平変位の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	水平変位量 $\delta_d(mm)$	設計限界値 $\delta_L(mm)$	安全度 δ_d / δ_L	判定
1	126	3	14.028	226.274	0.062	OK

(3)回転角の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	回転角 θ_d (10 ⁻³ rad)	設計限界値 $\theta_L(10^{-3}rad)$	安全度 θ_d / θ_L	判定
1	126	3	2.488	20.000	0.124	OK

図 3-18 杭基礎の場合 (1)

3.安定レベル3

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数 γ_a	設計鉛直力 $V_d(kN)$	設計鉛直 支持力 $R_u(kN)$	構造物 係数 γ_i	安全度 $\gamma_i \cdot V_d / R_u$	判定
1	0	7	1.0	1796.9	8027.0	1.0	0.224	OK
1	23	28	1.0	1797.5	8027.0	1.0	0.224	OK
1	139	49	1.0	4304.8	8027.0	1.0	0.536	OK

(2)水平変位の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	水平変位量 $\delta_d(mm)$	設計限界値 $\delta_L(mm)$	安全度 δ_d / δ_L	判定
1	139	3	14.050	282.843	0.050	OK

(3)回転角の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	回転角 θ_d (10 ⁻³ rad)	設計限界値 $\theta_L(10^{-3}rad)$	安全度 θ_d / θ_L	判定
1	139	3	2.492	30.000	0.083	OK

図 3-19 杭基礎の場合 (2)

3.2.5.2 直接基礎の場合

直接基礎の照査

1.復旧性(性能レベル1)

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数 γ_a	設計鉛直力 $V_d(\text{kN})$	設計鉛直 支持力 $R_{vd}(\text{kN})$	構造物 係数 γ_i	安全度 $\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$	判定
1	175	6	1.0	11630.3	16317.1	1.0	0.713	OK

(2)設計水平支持力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数 γ_a	設計水平力 $H_d(\text{kN})$	設計水平 支持力 $R_{hd}(\text{kN})$	構造物 係数 γ_i	安全度 $\gamma_i \cdot H_d / R_{hd}$	判定
1	175	6	1.0	11630.3	16317.1	1.0	0.713	OK

(3)残留傾斜の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	構造解析 係数 γ_a	設計モーメント $M_d(\text{kN} \cdot \text{m})$	最大抵抗モーメント $M_{md}(\text{kN} \cdot \text{m})$	構造物 係数 γ_i	安全度 $\gamma_i \cdot M_d / M_{md}$	判定
1	175	6	1.0	17359.6	18720.5	1.0	0.927	OK

2.復旧性(性能レベル2)

(1)底面塑性化率の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	塑性化率 I_{rd}	設計限界値 I_{ld}	安全度 I_{rd} / I_{ld}	判定
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(2)設計水平支持力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数 γ_a	設計水平力 $H_d(\text{kN})$	設計水平 支持力 $R_{hd}(\text{kN})$	構造物 係数 γ_i	安全度 $\gamma_i \cdot H_d / R_{hd}$	判定
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(3)回転角の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	回転角 θ $d(10^{-3}\text{rad})$	設計限界値 $\theta_L(10^{-3}\text{rad})$	安全度 θ_d / θ_L	判定
1	944	6	0.032	0.020	1.579	NG

3.安全性

(1)底面塑性化率の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	塑性化率 I_{rd}	設計限界値 I_{ld}	安全度 I_{rd} / I_{ld}	判定
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(2)設計水平支持力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数 γ_a	設計水平力 $H_d(\text{kN})$	設計水平 支持力 $R_{hd}(\text{kN})$	構造物 係数 γ_i	安全度 $\gamma_i \cdot H_d / R_{hd}$	判定
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(3)回転角の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	回転角 θ $d(10^{-3}\text{rad})$	設計限界値 $\theta_L(10^{-3}\text{rad})$	安全度 θ_d / θ_L	判定
1	944	6	0.032	0.030	1.052	NG

図 3-20 直接基礎の場合

3.3 断面力ピックアップファイル

断面力ピックアップファイルは、「2.2 J R S N A P 解析ケースの設定の (3)」の入力において、「⑨断面力ピックアップファイルの作成」にチェックが入っている解析ケースの応答値のうち最大・最小の断面力を全要素について集計したテキストファイルです。

5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
ファイル名												
1	M	1	12	4	ITAN	0	0	0	0	0	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1	M	75	2	2	JTAN	0.68	0	0	-2114.71	0	0	-2022.81
1	S	1	4	9	ITAN	0	0	0	0	0	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1	S	75	11	2	JTAN	0.68	0	0	-502.6	0	0	-2022.81
1	N	1	4	10	ITAN	0	0	0	0	0	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1	N	75	9	1	JTAN	0.68	0	0	59.99	0	0	-2153.17
2	M	1	14	6	ITAN	0	0	0	0	0	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2	M	75	6	7	JTAN	0.68	0	0	-3849.84	0	0	-2950.75
2	S	1	6	9	ITAN	0	0	0	0	0	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2	S	75	16	6	JTAN	0.68	0	0	-2005.95	0	0	-3813.82
2	N	1	1	9	ITAN	0	0	0	0	0	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2	N	75	14	6	JTAN	0.68	0	0	428.98	0	0	-3905.42
3	M	1	2	1	ITAN	0	0	0	0	0	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
3	M	75	1	9	JTAN	0.68	0	0	-1025.36	0	0	-864.28
3	S	1	2	9	ITAN	0	0	0	0	0	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
3	S	75	1	9	JTAN	0.68	0	0	-1025.36	0	0	-864.28
3	N	1	1	1	ITAN	0	0	0	0	0	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
3	N	75	9	1	JTAN	0.68	0	0	-864.28	0	0	-1025.36

- ・ 1行目：ピックアップを作成した本プログラム「複数検討作業処理ツール」のデータ名称です。

- ・ 2 行目以降

入力位置 (カラム)	名称	内容
1～5	ピックアップ番号	1～3 1：復旧性 L1 地震動の応答断面力 2：復旧性 L2 地震動の応答断面力 3：安全性 L2 地震動の応答断面力
6～10	着目断面力種別	M、S、N M：曲げモーメントに着目した応答断面力 S：せん断力に着目した応答断面力 N：軸方向力に着目した応答断面力
11～15	要素番号	全要素番号出力されます。
16～20	最大値の 採用ケース番号	最大断面力の抽出解析ケース番号で、 「2.2 J R S N A P 解析ケースの設定の (1)」のデータ番号を示す
21～25	最小値の 採用ケース番号	最小断面力の抽出解析ケース番号で、 「2.2 J R S N A P 解析ケースの設定の (1)」のデータ番号を示す
26～30	着目位置名称	I-TAN、J-TAN 断面力の着目位置名称
31～40	着目位置距離	断面力の着目位置距離
41～70	最大値	最大の断面力
41～50	曲げモーメント	
51～60	せん断力	
61～70	軸方向力	
71～100	最小値	最小の断面力
71～80	曲げモーメント	
81～90	せん断力	
91～100	軸方向力	